

Anexo 3.2.1.

Caracterización Flora y Vegetación

ÍNDICE

A. PRESENTACIÓN	1
B. OBJETIVOS.....	3
B.1. Objetivo general.....	3
B.2. Objetivos específicos.....	3
C. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	4
D. METODOLOGÍA	6
D.1. Revisión de antecedentes bibliográficos.....	6
D.2. Caracterización de vegetación y flora	7
D.2.1. Vegetación	7
D.2.2. Flora	18
D.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación	20
E. RESULTADOS	21
E.1. Antecedentes del área de influencia.....	21
E.1.1. Biogeografía del AI	21
E.1.2. Usos de suelo	25
E.1.3. Flora del AI	26
E.2. Caracterización del área de influencia	27
E.2.1. Caracterización de la vegetación	27
E.2.2. Caracterización de la flora	58
E.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación	74
F. CONCLUSIONES	78
G. BIBLIOGRAFÍA	82
H. APÉNDICE	84
G.1. Listado de especies en categoría de conservación para la Región de Ñuble.....	84
G.2. Frecuencia y abundancia relativa de especies.....	86

TABLAS

Tabla 1.	Puntos de muestreo de flora por temporada	8
Tabla 2.	Ubicación de puntos de muestreo y estación en que se realizó (Coordenadas según datum UTM WGS 1984 – Huso 18 Sur).	8
Tabla 3.	Categorías de estratificación por tipos biológicos.	13
Tabla 4.	Categorías de cobertura.....	14
Tabla 5.	Asignación de índice de cobertura por tipo biológico.	15
Tabla 6.	Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.	15
Tabla 7.	Índices de cobertura de Braun Blanquet.	18
Tabla 8.	Uso de suelo de las comunas en las cuales se realizará el proyecto y sus respectivas superficies en hectáreas y porcentaje.....	26
Tabla 9.	Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el AI.....	28
Tabla 10.	Superficie de bosque nativo del AI según tipo y subtipo forestal.....	34
Tabla 11.	Formaciones vegetacionales que conforman la UH “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”.....	42
Tabla 12.	Listado florístico del AI.....	60
Tabla 13.	Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV	66
Tabla 14.	Frecuencia y abundancia relativa de árboles y arbustos en formaciones de bosques y matorrales nativos.....	69
Tabla 15.	Especies en categoría de conservación.....	74

Tabla 16.	Criterios de singularidad de la flora presente en el área de influencia.	74
Tabla 17.	Criterios de singularidad de la vegetación del área de influencia	76
Tabla 18.	Listado de especies en categoría de conservación para la Región de Ñuble.....	84
Tabla 19.	Frecuencia y abundancia relativa de especies del AI y por UHV.....	86
Tabla 20.	Frecuencia y abundancia relativa de especies para formaciones vegetacionales de bosque y matorral nativo	95
Tabla 21.	Densidad de árboles para formaciones de bosque y matorral nativo.	101

FIGURAS

Figura 1.	Área de influencia del proyecto.....	5
Figura 2.	Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia del proyecto.	12
Figura 3.	Formaciones vegetacionales en el AI del proyecto (Gajardo, 1995).....	23
Figura 4.	Pisos vegetacionales en el AI.	25
Figura 5.	Riqueza de especies por unidad homogénea de vegetación	58
Figura 6.	Riqueza de especies por formaciones vegetacionales de bosques y matorrales nativos	59
Figura 7.	Hábito de crecimiento de las especies del AI.....	72
Figura 8.	Origen fitogeográfico de las especies del área de influencia.....	73

FOTOS

Foto 1.	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i> . Temporada invierno. Se aprecia estrato arbóreo alto de <i>Eucalyptus globulus</i> , con arbustos de <i>Escallonia pulverulenta</i>	31
Foto 2.	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i> . Temporada primavera. Se aprecia estrato leñoso bajo dominado por la especie invasora <i>Teline monspessulana</i>	31
Foto 3.	Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i> con presencia ocasional de especies esclerófilas. Temporada primavera.	32
Foto 4.	Bosque caducifolio denso a poco denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i> . Temporada invierno.	35
Foto 5.	Bosque esclerófilo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithraea caustica</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Temporada primavera.....	36
Foto 6.	Bosque esclerófilo denso a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Crinodendron patagua</i> y especies de la familia <i>Myrtaceae</i> . Temporada primavera.	37
Foto 7.	Bosque esclerófilo denso a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Crinodendron patagua</i> y especies de la familia <i>Myrtaceae</i> . Temporada verano. En primer plano regeneración de canelo.	38
Foto 8.	Bosque esclerófilo denso a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Crinodendron patagua</i> y especies de la familia <i>Myrtaceae</i> . Temporada primavera. Se pueden observar dos individuos de <i>Puya chilensis</i>	39
Foto 9.	Bosque nativo claro a poco denso de <i>Vachellia caven</i> (espino). Temporada primavera. Se aprecia estrato leñoso alto dominado por espino y el herbáceo dominado por gramíneas e <i>Hypochaeris radicata</i> (hierba del chancho).	40
Foto 10.	Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithraea caustica</i> con exóticas asilvestradas. Temporada primavera.	41

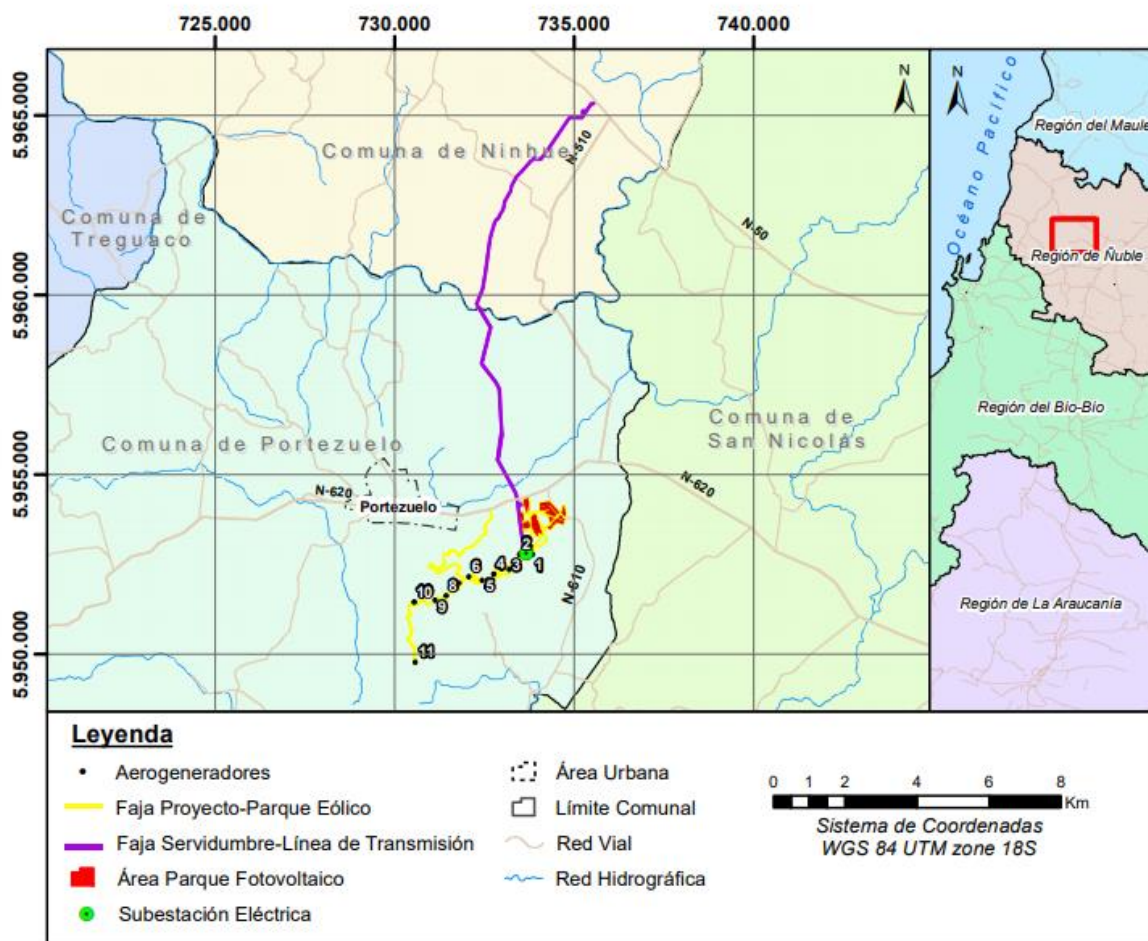
Foto 11.	Cortina vegetal clara de <i>Vacchelia caven</i> . Temporada primavera.....	43
Foto 12.	Cortina vegetal de exóticas asilvestradas denso de <i>Populus nigra</i> . Temporada primavera.	44
Foto 13.	Cultivo agrícola muy claro de <i>Olea europea</i> . Temporada primavera	45
Foto 14.	Cultivo de arándanos (<i>Vaccinium corymbosum</i>) de cobertura clara a poco densa. Temporada primavera.....	46
Foto 15.	Cultivos agrícola claros a poco densos de <i>Vitis vinícola</i> . Temporada primavera.	47
Foto 16.	Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos. Temporada primavera.	48
Foto 17.	Matorral muy claro a poco denso con <i>Vachellia caven</i> . Temporada primavera.	49
Foto 18.	Matorral muy claro a muy denso de <i>Rubus ulmifolius</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con especies nativas. Temporada primavera.	50
Foto 19.	Plantaciones Forestales clara a muy densa de <i>Pinus radiata</i> . Temporada primavera.....	51
Foto 20.	Plantaciones Forestales muy clara a poco densa de <i>Eucalyptus globulus</i> . Temporada primavera.	52
Foto 21.	Praderas muy densas con dominio de especies de las familias <i>Poaceae</i> , <i>Asteraceae</i> y <i>Fabaceae</i> . Temporada primavera	53
Foto 22.	Praderas muy densas con dominio de especies de las familias <i>Poaceae</i> , <i>Asteraceae</i> y <i>Fabaceae</i> . Temporada primavera	53
Foto 23.	Praderas muy densas con dominio de especies de las familias <i>Poaceae</i> , <i>Asteraceae</i> y <i>Fabaceae</i> . Temporada primavera	54
Foto 24.	Praderas muy densas con dominio de especies de las familias <i>Poaceae</i> , <i>Asteraceae</i> y <i>Fabaceae</i> . Temporada primavera	54
Foto 25.	Pradera con árboles escasos a muy claros de especies esclerófilas y/o exóticas asilvestradas. Temporada primavera	55
Foto 26.	Praderas poco densas a muy densas de gramíneas con <i>Vachellia caven</i> . Temporada primavera	56
Foto 27.	Zona de escasa vegetación. Temporada primavera.....	57

A. PRESENTACIÓN

El presente informe del Proyecto Parque Renovable Entre Cerros (en adelante “el proyecto”) tiene por objetivo caracterizar el componente biótico Flora y Vegetación presente en su área de emplazamiento, tal como se encuentra estipulado en el artículo 18 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual solicita la realización del presente informe de condición basal (D.S Nº 40/2012, Ministerio del Medio Ambiente).

El Proyecto Parque Renovable Entre Cerros está emplazado entre las comunas de Portezuelo y Ninhue de la Provincia del Itata en la Región de Ñuble (**Figura 1**). Este proyecto comprende 11 aerogeneradores, una planta fotovoltaica, línea de transmisión eléctrica, obras anexas permanentes como una subestación elevadora y obras temporales como instalaciones de faenas y una planta de hormigón.

La caracterización de la condición basal del área de emplazamiento del proyecto se realizó dentro de un área de influencia (AI) de 758,38 ha determinada mediante un buffer de 100 m a las instalaciones proyectadas inicialmente, lo que permitió la consideración de las restricciones ambientales levantadas en esta caracterización para la propuesta final de localización de las obras. Los antecedentes recabados para la elaboración del presente documento corresponden a antecedentes bibliográficos y levantamiento de información en terreno durante dos estaciones contrastantes utilizando las metodologías recomendadas por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), específicamente la denominada **Cartas 4 y 5 de Ocupación de Tierras (COT)** para la caracterización de la vegetación y parcelas de composición y abundancia de especies para flora (Apartado C). Los registros obtenidos fueron analizados con el fin de establecer la singularidad de dicho componente en el AI del proyecto, tanto a nivel comunitario, identificando distintas formaciones vegetacionales, con particular énfasis en la eventual presencia de bosques de preservación, como a nivel de especies, evaluando su estado de conservación.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Emplazamiento del proyecto.

B. OBJETIVOS

B.1. Objetivo general

Describir el componente ambiental Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto Parque Renovable Entre Cerros.

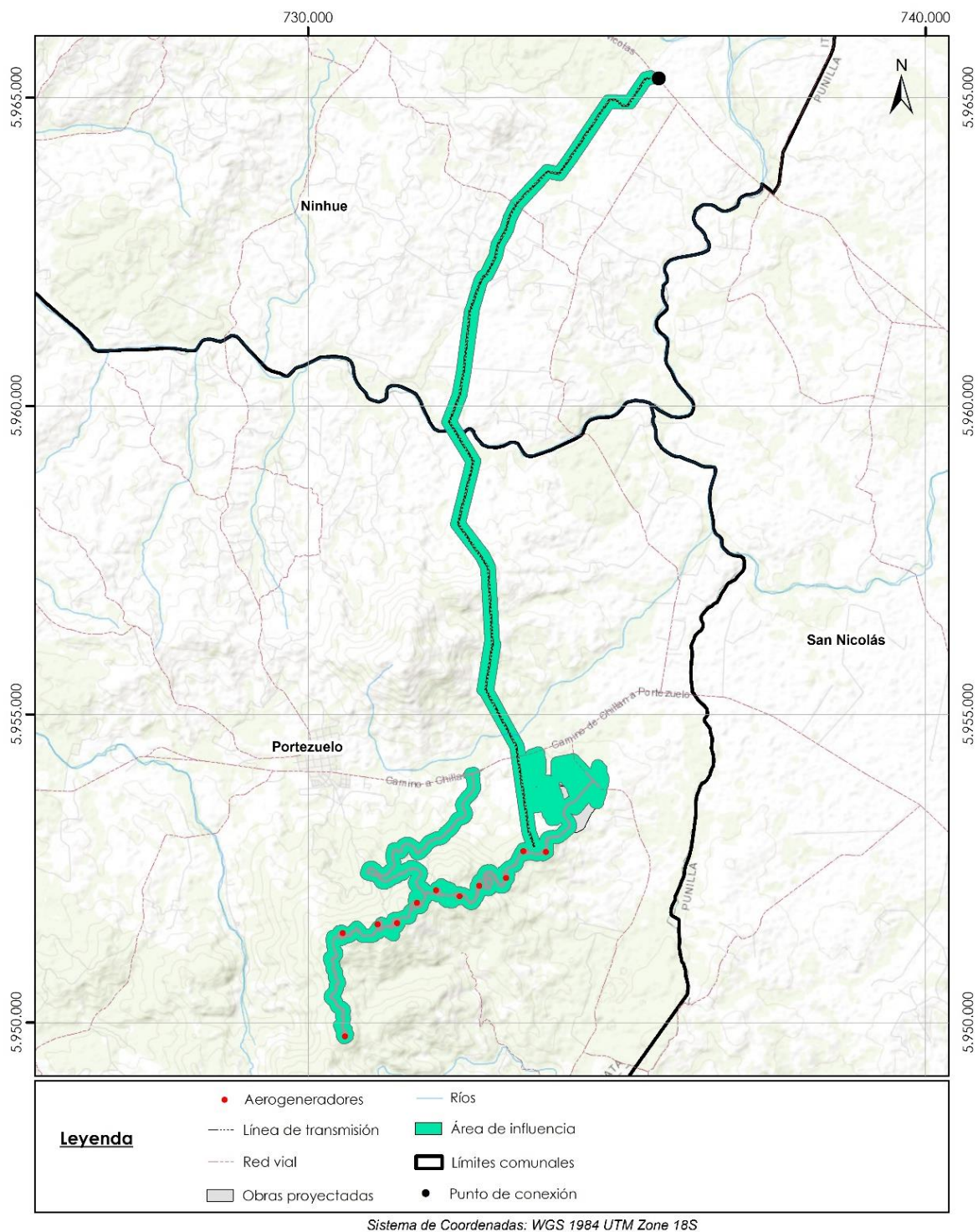
B.2. Objetivos específicos

- Determinar el marco biogeográfico de la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar y describir las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar riqueza y composición de las especies de flora del área de influencia del proyecto.
- Reportar la presencia especies nativas y/o endémicas que se encuentren bajo algún estado de conservación en el área de influencia del proyecto.
- Identificar singularidades ambientales y disposiciones legales especiales, asociadas a la flora y vegetación terrestre presente en el área de influencia del Proyecto.

C. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia (AI) del proyecto se determinó aplicando los criterios propuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), en la que se define como área de influencia al *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”* (SEIA, 2017). Mientras que específicamente para el componente flora y vegetación, la guía indica que *“el AI de este elemento debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación”* (SEIA, 2017). A partir de las definiciones anteriores, se delimitó como AI del proyecto la superficie total afecta a corta de vegetación debido al emplazamiento de las obras, más un buffer asociado al eventual efecto borde que podrían sufrir las formaciones arbóreas a causa de esta corta. El efecto corresponde a las alteraciones en las condiciones ecológicas y microclimáticas en el borde de un ecosistema adyacente a una zona sometida a disturbio, ya sea este de origen natural o antrópico (López-Barrera *et al.*, 2007). La distancia a la que pueden verse alterados los atributos del ecosistema afectado varía en relación con las variables estudiadas. Para este caso, se consideró un buffer de 100 m, debido a que se ha reportado esta distancia como la penetración del efecto borde en variables como mortalidad y daño de árboles, modificaciones en el proceso de regeneración natural y en atributos como composición y estructura de la vegetación (Harper *et al.*, 2005)

El AI del proyecto para el componente flora y vegetación corresponde a una superficie total de 758,38 ha que consideran la superficie correspondiente al emplazamiento de las obras más un buffer de 100 m, asumiendo de esta forma los posibles impactos asociados a la corta de vegetación y al efecto borde que dicha corta podría tener en los atributos de los ecosistemas boscosos presentes en el área (**Figura 2**). De esta forma se cumple a cabalidad la definición de área de influencia propuestas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su “Guía para la descripción del área de influencia” (SEA, 2017), en la que se define como AI al *“el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos”* (SEIA, 2017), considerando específicamente para el caso de la vegetación que esta *“debe considerar el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación”* (SEIA, 2017).



Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Área de influencia del proyecto

D. METODOLOGÍA

La presente caracterización está desarrollada en el contexto de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente y sus modificaciones (Leyes N° 19.300/1994 y N° 20.417/2010 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (D.S. N° 40/2013 del MMA), y tiene por fin generar información objetiva que permita evaluar el grado de efecto adverso significativo o impacto del Proyecto sobre dicho componente ambiental. Las metodologías para la elaboración de estudio son las indicadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2016).

D.1. Revisión de antecedentes bibliográficos

Para contextualizar la caracterización en el área de emplazamiento del proyecto se consultaron diversas fuentes bibliográficas que permitieron una descripción preliminar de la flora y vegetación del área, previo levantamiento de información en terreno. Para recabar antecedentes relativos a la flora del AI las principales fuentes bibliográficas consultadas fueron el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) y los procesos de clasificación de especies en categoría de conservación vigente del MMA (DS N°79/2018 MMA). Mientras que para la vegetación las principales fuentes bibliográficas consultadas fueron la “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017); “Vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica” (Gajardo, 1995); y el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” (CONAF, 2017).

D.2. Caracterización de vegetación y flora

La caracterización de la vegetación y flora del área de influencia se realizó utilizando una adaptación de la metodología de **Cartas 4 y 5 de Ocupación de Tierras (COT)** desarrollada por Etienne y Prado (1982), lo que permitió identificar unidades homogéneas de vegetación y formaciones vegetacionales, y describir los tipos biológicos, estratos y especies dominantes de cada formación. Esta caracterización fue desarrollada durante dos temporadas contrastantes correspondientes a invierno y primavera del año 2020 con el propósito de evidenciar la variación estacional de la vegetación del AI. Para caracterizar la flora se realizó parcelas de composición y abundancia de especies durante la temporada de primavera. A partir de estas parcelas se determinó riqueza, frecuencia y abundancia de especies, junto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación. Con el objetivo de caracterizar en mayor detalle las formaciones de bosques y matorrales nativos, se complementó los resultados obtenidos de frecuencia y abundancia para estas formaciones con datos de densidad de árboles.

A continuación, se presenta una descripción detallada de la metodología utilizada para la caracterización de la vegetación y flora del AI.

D.2.1. Vegetación

La vegetación se caracterizó utilizando una adaptación de la metodología de **Cartas 4 y 5 de Ocupación de Tierras (COT)** desarrollado por Etienne y Prado (1982) y recomendada por el SEA (SEA, 2015) en la Ficha VE-02 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”. Para esto se generó una cartografía a partir de ortofotos de 0,5 m de resolución, la cual se fotointerpretó y validó en terreno. Una vez realizada la COT se clasificó la vegetación según las categorías indicadas en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283. Para las formaciones correspondientes a bosque nativo se determinó sus tipos forestales, clasificación recomendada para ello por el SEA (2015) en la Ficha VE-03 de su guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” y señalada en el artículo 19 del Reglamento Técnico del decreto ley N° 701.

D.2.1.1. Elaboración de cartografía - Fotointerpretación

Utilizando ortofotos con 0,5 m de resolución se realizó una fotointerpretación a una escala de 1:2.500. Este análisis se realizó mediante variables observables en imágenes aéreas tales como grano, estructura, tono, forma, textura y patrón espacial (Hernández, 2000). Esto permitió identificar y clasificar la vegetación en unidades homogéneas tal como se indica en la metodología COT (Etienne y Prado, 1982). En esta primera etapa de fotointerpretación se consideró además los criterios indicados en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 para la definición de “Bosque”, clasificando

para ello a todos los parches de vegetación arbórea de una superficie menor a el área requerida para constituir un bosque como “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”.

D.2.1.2. Recopilación de datos a través de trabajo de campo

La fotointerpretación fue validada mediante una descripción de la vegetación desde 237 puntos de muestreo realizados principalmente en las temporadas de invierno y primavera del año 2020 durante 3 campañas de terreno (**Tabla 1; Figura 3**), por 2 especialistas con sus respectivos ayudantes. Debido a modificaciones en el trazado se complementó la validación con nuevos puntos realizados en la temporada de verano 2021 (**Tabla 1**). Esta descripción se desarrolló con los criterios establecidos por Etienne y Prado (1982) para obtener una representación general de la disposición vertical y horizontal de la vegetación, permitiendo así diferenciar distintas formaciones vegetacionales en cada unidad homogénea.

Tabla 1. Puntos de muestreo de flora por temporada

Estación	Fecha muestreo	N° de Puntos de muestreo
Invierno	20 a 26 de agosto 2020	56
Invierno	31 de agosto a 3 de septiembre 2020	56
Primavera	28 de septiembre a 7 de noviembre 2020	117
Verano	14 y 15 de enero 2021	8
Total		237

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Ubicación de puntos de muestreo y estación en que se realizó¹ (Coordenadas según datum UTM WGS 1984 – Huso 18 Sur).

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
1	i	733.246	5.954.691
2	i	733.351	5.954.679
3	i	733.544	5.953.308
6	i	732.758	5.962.075
7	i	733.339	5.963.298
8	i	733.502	5.953.101
9	i	733.603	5.953.270
10	i	733.477	5.954.357
11	i	732.566	5.960.604
12	i	732.610	5.960.625

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
120	p	733.069	5.955.028
121	p	733.131	5.954.901
122	p	733.579	5.953.719
123	p	733.532	5.953.310
124	p	733.236	5.954.696
125	p	732.433	5.959.735
126	p	732.367	5.959.667
127	p	733.024	5.956.628
128	p	735.405	5.965.350
130	p	734.810	5.964.856

¹ Donde: “UM” corresponde a unidad de muestreo; “Estación” a la estación del año en que se realizó la UM, donde p corresponde a unidades de muestreo realizadas en la estación de primavera; e i en invierno.

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
13	i	732.566	5.960.669
14	i	732.617	5.960.564
15	i	733.561	5.953.134
16	i	733.356	5.954.286
17	i	732.729	5.962.094
18	i	733.439	5.954.301
19	i	733.385	5.954.347
20	i	732.616	5.960.681
21	i	732.808	5.962.048
22	i	733.416	5.963.193
23	i	733.299	5.963.289
24	i	734.023	5.953.888
25	i	733.941	5.953.897
26	i	732.578	5.953.954
27	i	731.687	5.952.944
28	i	730.994	5.952.467
29	i	730.365	5.950.491
30	i	731.109	5.952.482
31	i	730.352	5.951.266
32	i	730.340	5.950.987
33	i	730.452	5.950.752
34	i	730.385	5.950.306
36	i	730.526	5.950.134
37	i	730.578	5.950.082
38	i	730.462	5.950.563
39	i	731.956	5.952.077
40	i	732.865	5.952.298
41	i	733.321	5.952.587
42	i	734.164	5.953.202
43	i	734.789	5.953.802
44	i	731.053	5.951.357
45	i	730.747	5.951.368
46	i	730.842	5.951.529
47	i	730.625	5.949.716
49	i	732.423	5.952.172
50	i	731.870	5.952.219
51	i	732.153	5.953.038
52	i	731.493	5.952.821
53	i	731.213	5.952.396
55	i	730.509	5.951.041
56	i	731.766	5.952.254

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
131	p	734.321	5.964.144
132	p	732.996	5.962.599
133	p	732.601	5.961.422
134	p	733.214	5.954.779
135	p	734.224	5.963.977
136	p	734.520	5.964.466
137	p	734.391	5.964.318
138	p	733.985	5.963.874
139	p	732.663	5.958.998
140	p	732.911	5.955.517
141	p	733.600	5.953.539
142	p	733.614	5.953.004
143	p	733.578	5.953.237
144	p	733.497	5.953.258
146	p	733.584	5.963.498
147	p	734.394	5.964.185
148	p	734.217	5.963.913
149	p	732.494	5.960.570
150	p	732.469	5.958.147
151	p	733.004	5.956.826
152	p	733.123	5.955.072
153	p	733.012	5.956.269
155	p	732.555	5.961.070
157	p	734.222	5.964.110
158	p	732.646	5.961.599
160	p	733.010	5.962.386
161	p	732.660	5.959.224
162	p	732.470	5.958.437
163	p	733.213	5.954.852
164	p	733.463	5.954.248
165	p	732.846	5.961.979
166	p	733.351	5.963.154
167	p	732.366	5.959.565
168	p	732.531	5.958.284
169	p	732.404	5.959.472
170	p	732.758	5.961.757
171	p	733.651	5.963.571
172	p	732.857	5.962.116
173	p	734.921	5.965.029
174	p	733.222	5.962.972
175	p	733.489	5.954.121

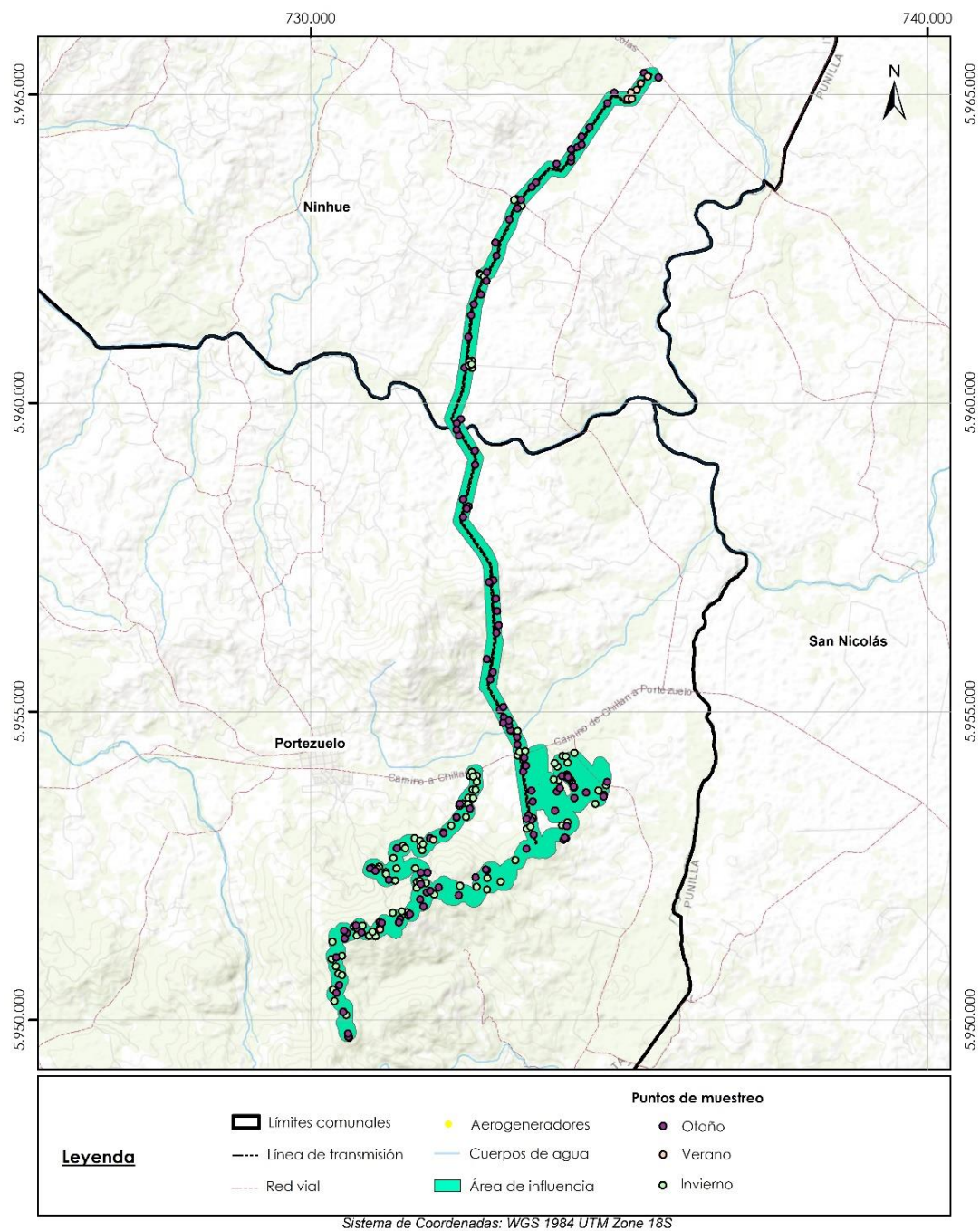
UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
57	i	731.939	5.952.944
58	i	731.785	5.952.808
59	i	731.770	5.952.905
60	i	731.807	5.952.752
62	i	731.889	5.952.394
63	i	732.632	5.953.597
64	i	732.858	5.952.424
65	i	732.414	5.953.469
68	i	731.821	5.952.849
69	i	731.531	5.952.785
70	i	731.342	5.952.626
71	i	731.388	5.952.453
72	i	731.224	5.952.363
73	i	731.077	5.952.448
74	i	731.332	5.951.733
75	i	730.949	5.951.365
76	i	730.506	5.950.728
77	i	730.698	5.951.511
78	i	731.370	5.952.257
79	i	731.694	5.952.460
80	i	731.720	5.952.143
81	i	731.479	5.951.760
82	i	732.860	5.952.114
83	i	733.080	5.952.238
84	i	734.616	5.953.501
85	i	734.000	5.954.106
86	i	734.083	5.954.279
87	i	734.164	5.954.169
88	i	733.957	5.954.162
89	i	734.074	5.953.152
90	i	732.611	5.954.017
91	i	732.693	5.953.862
92	i	734.138	5.954.270
93	i	731.723	5.952.239
94	i	730.411	5.950.871
95	i	732.004	5.952.035
96	i	732.690	5.952.158
97	i	734.669	5.953.719
98	i	734.237	5.953.848
99	i	734.148	5.953.934
100	i	734.186	5.953.911

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
176	p	733.410	5.963.293
177	i	735.640	5.965.275
178	p	733.445	5.954.028
179	p	733.122	5.954.817
180	p	733.351	5.954.460
181	p	733.349	5.954.582
182	p	732.856	5.955.849
183	p	732.559	5.958.320
184	p	732.906	5.957.088
185	p	730.418	5.950.438
186	p	734.268	5.953.783
187	p	730.961	5.952.454
188	p	730.462	5.950.565
189	p	730.527	5.950.131
190	p	731.126	5.951.499
191	p	731.936	5.952.093
192	p	731.609	5.951.713
193	p	731.582	5.951.692
194	p	734.807	5.953.854
195	p	730.609	5.949.727
196	p	730.823	5.951.417
197	p	731.827	5.951.842
198	p	732.840	5.952.438
199	p	732.152	5.953.026
200	p	732.399	5.952.018
201	p	730.415	5.951.014
202	p	731.932	5.952.943
203	p	730.590	5.951.411
204	p	730.752	5.951.481
205	p	730.941	5.951.363
206	p	731.152	5.951.571
207	p	731.431	5.951.580
208	p	731.773	5.951.953
209	p	731.786	5.952.200
210	p	731.881	5.952.068
211	p	731.892	5.952.384
212	p	734.076	5.953.954
213	i	734.165	5.953.962
214	p	734.274	5.953.594
215	p	734.153	5.953.141
216	p	733.497	5.952.774

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
101	i	734.154	5.953.978
102	i	732.559	5.953.599
103	i	732.365	5.953.280
104	i	732.692	5.953.959
105	i	731.001	5.951.430
106	i	732.623	5.953.736
107	i	732.672	5.953.730
108	i	732.552	5.953.500
109	i	732.277	5.953.150
110	i	734.271	5.953.766
111	i	734.208	5.953.894
112	i	732.518	5.953.290
113	i	731.568	5.951.747
114	i	732.457	5.953.508
116	i	732.633	5.953.944
117	i	734.273	5.954.329
118	i	734.753	5.953.650
119	p	732.952	5.955.634

UM	Estación	Coordenadas	
		Este	Norte
217	p	731.450	5.951.636
218	p	731.118	5.951.585
219	p	731.787	5.952.384
220	p	731.267	5.952.270
221	p	731.047	5.952.419
222	p	730.735	5.951.531
223	p	730.604	5.949.779
224	p	730.544	5.951.448
225	p	732.076	5.952.150
226	p	734.467	5.953.687
227	p	732.363	5.953.286
228	p	730.550	5.951.319
229	p	732.419	5.953.502
230	p	734.038	5.953.759
231	p	734.749	5.953.621
233	p	731.399	5.952.784
234	p	732.579	5.953.427
237	p	733.961	5.953.391

Fuente: elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Distribución de puntos de muestreo en el Área de Influencia del proyecto.

A continuación, una descripción de los criterios definidos por Etienne y Prado (1982):

I. Tipos biológicos:

Permite proporcionar una imagen de la disposición vertical o estratificación de la vegetación para cada formación, para ello se utilizan las siguientes categorías:

- Leñoso Alto (arbóreo): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- Leñosos Bajos (arbustivos): aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- Herbáceos: Son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Suculentos: Bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Para cada tipo biológico se diferencian categorías de estratificación, correspondientes a distintas alturas en las que puede presentarse cada tipo biológico, lo que se representan con un código de altura (**Tabla 3**).

Tabla 3. Categorías de estratificación por tipos biológicos.

Leñoso alto (LA)		
Código	Altura (m)	Estrato
LA1	< 2	Extremadamente baja
LA2	2 y 4	Muy baja
LA3	4y8	Baja
LA4	8 – 16	Media
LA5	16 – 32	Alta
LA6	> 32	Muy alta

Leñoso bajo (LB)		
Código	Altura (cm)	Estrato
LB1	<5	Extremadamente baja
LB2	5 – 25	Muy baja
LB3	25 – 50	Baja
LB4	50 – 100	Media
LB5	100 – 200	Alta
LB6	>200	Muy alta

Herbáceo (H)		
Código	Altura (cm)	Estrato
H1	<5	Extremadamente baja
H2	5 – 25	Muy baja
H3	25 – 50	Baja
H4	50 –100	Media
H5	100-200	Alta
H6	>200	Muy alta

Suculento (S)		
Código	Altura (cm)	Estrato
S1	<5	Extremadamente baja
S2	5 – 25	Muy baja
S3	25 – 50	Baja
S4	50 –100	Media
S5	100-200	Alta
S6	>200	Muy alta

Fuente: elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

II. Cobertura vegetal:

La cobertura representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación considerando para ello su proyección vertical. Este criterio corresponde a una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrato, utilizando las categorías de cobertura presentes en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Categorías de cobertura.

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 - 90	Densa
7	90 - 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

III. Especies dominantes:

Corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación. Para el caso de formaciones de climas semiáridos, templados y húmedos se definen como aquellas que juntas cubren más de un 25% de la cobertura total del área (Etienne y Prado, 1982).

IV. Síntesis de la información:

La descripción de la vegetación se expresa en términos de estratificación por tipos biológicos (**Tabla 3**), coberturas (**Tabla 4**) y especies dominantes. Esta información permite describir en forma sintetizada cada formación vegetal con una expresión fisionómica global de la vegetación que considera los tres criterios señalados. Cuando las formaciones son simples, es decir están formadas por un sólo tipo biológico predominante, el nombre de la formación queda automáticamente dado por este tipo biológico. En el caso de formaciones complejas, el nombre está dado por el tipo biológico dominante. Considerando como dominante a los tipos biológicos con más de un 1% de cobertura en zonas desérticas, 10% en zonas áridas y 25% en zonas semiáridas, húmedas y templadas (Etienne y Prado, 1982). Cuando ninguno de los tipos biológicos es dominante la formación se denomina con los tipos biológicos con mayor cobertura que alcanzan en conjunto el porcentaje de dominancia para la zona de estudio.

Para que la denominación de la formación vegetal esté completa, es necesario que lleve asociado un índice de densidad, el cual expresará el porcentaje de cubrimiento o estructura horizontal de la comunidad. En el caso de formaciones simples estas retienen su densidad original; sin embargo, para aquellas que presentan más de un estrato por tipo biológico es necesario simplificar la

información para obtener un sólo porcentaje de recubrimiento por cada tipo biológico, el que se expresa en los índices que se indican en la **Tabla 4**. Para este efecto se suman los porcentajes máximos y mínimos de los índices de cobertura, clasificando el promedio obtenido de ambos valores en un nuevo rango de coberturas, el que corresponde a la cobertura total de las estratas de un mismo tipo biológico. Para facilitar este ejercicio se utiliza una tabla de simplificación de coberturas (**Tabla 5**).

Tabla 5. Asignación de índice de cobertura por tipo biológico.

Índice de cobertura de cada estrata	1	2	3	4	5	6	7
1	1	3	3	4	5	6	7
2	3	3	3/4*	4	5	6/7*	7
3	3	3/4*	4	5	6	7	7
4	4	4	5	5/6*	6	7	7
5	5	5	6	6	6	7	7
6	6	6/7*	7	7	7	7	7
7	7	7	7	7	7	7	7

Fuente: elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

Con la información sintetizada se obtiene una clave para cada formación vegetacional, la que está compuesta por los tipos biológicos y sus coberturas. Por ejemplo, LA4 LB2 H6, que corresponde a una formación con un estrato leñoso alto claro (LA4), acompañando de un estrato leñoso bajo escaso (LB2) y un estrato herbáceo denso (H6). Esta clave es acompañada por la abreviación de las especies dominantes para cada tipo biológico (**Tabla 6**).

Tabla 6. Abreviación de especies dominantes por tipo biológico.

Tipo biológico	Código		Ejemplo	
	Género	Especie	Especie	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i>	Sp
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Briza minor</i>	bm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Puya berteroniana</i>	pB

Fuente: elaboración propia a partir de Etienne y Prado, 1982.

Finalmente, para adjudicar un nombre a cada formación se considera el tipo biológico más abundante, su cobertura y especies dominantes. De esta forma el ejemplo anterior quedaría denominado como una formación “leñosa alta clara de *Nothofagus obliqua*”. Para facilitar la lectura puede expresarse como bosque cuando el tipo biológico leñoso alto es el de mayor cobertura; como matorral cuando lo es el tipo biológico leñoso bajo y como pradera o herbazal cuando domina el estrato herbáceo, quedando el ejemplo anterior como “Bosque claro de *Nothofagus obliqua*”. Para

presentar información más detallada de una formación vegetal sin tener que recurrir a la clave se puede considerar los demás tipos biológicos presentes al denominar la formación. Para el ejemplo anterior la formación podría ser también denominada como “Bosque claro de *Nothofagus obliqua* con arbustos escasos de *Schinus polygamus*”.

C.3.1.3. Validación y Rectificación de Cartografía

Una vez concluidas las actividades de terreno, se clasificó la información obtenida y se comparó con las unidades homogéneas y formaciones vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, validando o rectificando la clasificación en los casos en que fuera necesario.

C.3.1.4. Clasificación de formaciones vegetacionales según normativas vigentes

La vegetación fue clasificada en las categorías indicadas en el Artículo 2 de la Ley N° 20.283 en las que se diferencia entre:

- **Bosque:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de uso múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

- **Formación Xerofítica:** formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII. Si presenta especies arbóreas nativas, la cobertura de sus copas debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

A las formaciones vegetacionales que calificaron como bosque nativo se les determinó sus tipos forestales a partir de la Ficha VE-03 de la guía “Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”, correspondientes a las señaladas en el artículo 19 del Reglamento Técnico del decreto ley N° 701.

D.2.2. Flora

La flora vascular del AI se caracterizó mediante un catastro de especies realizado en la temporada primavera del año 2020 en la que se realizaron, junto a los puntos de muestreo de validación de COT, 117 parcelas de flora (**Tabla 1; Tabla 2**) en las que se registró composición y abundancia de especies. En cada parcela se registró la abundancia de especies a partir de índices de cobertura de Braun Blanquet (**Tabla 7**), los que posteriormente fueron utilizados para el cálculo de abundancias relativas mediante sus coberturas medias, tal como recomienda Laguna *et al.*, (2016).

La parcela completa (100 m²) se utilizó para el registro de árboles, una subparcela (25 m²) para el registro de arbustos, trepadoras y epífitas, y otra subparcela (1 m²) para el muestreo de herbáceas.

Tabla 7. Índices de cobertura de Braun Blanquet.

Índice	Rango de cobertura	Coberturas Medias (%)
r	Individuo solitario, cobertura insignificante	0,1
+	Pocos individuos, cobertura poco significativa	0,2
1	<5%	5
2	5 – 25%	17,5
3	26 – 50%	37,5
4	51 – 75%	62,5
5	76 – 100%	87,5

Fuente: elaboración propia a partir de Braun-Blanquet, 1979 y Laguna et al., 2016

En los casos en que no se identificaron las especies *in situ*, se tomó muestras de herbario de las especies para su posterior identificación a partir de literatura. Para ello, se utilizó fuentes bibliográficas oficiales, principalmente: Marticorena y Quezada (1985), Matthei (1995), Zuloaga *et al.*, (2008), Rodríguez *et al.* (2018). Cuando fue necesario se consultó el Herbario CONC del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción.

Luego de identificar todas las especies encontradas en terreno se elaboró un listado florístico del AI, clasificando cada taxón según:

- **Riqueza Taxonómica**

El listado florístico se organiza jerárquicamente para calcular la riqueza específica de especies, familias y géneros dentro del área de influencia y para cada formación vegetal.

- **Abundancia por especie**

La abundancia de las especies identificadas en el AI se determinó mediante frecuencia y abundancia relativas. La frecuencia corresponde al número de parcelas en que se registró la especie expresada en porcentaje, y la abundancia relativa al porcentaje de la cobertura total (suma de coberturas de todas las especies presentes en todas las parcelas) a la que equivale la cobertura de una especie (suma de la cobertura obtenida por esa especie en cada parcela). Para realizar el cálculo de

abundancia relativa se utilizó la metodología propuesta por Laguna *et al.*, (2016), en la que se utiliza los valores de cobertura media expresados en porcentaje (**Tabla 7**) correspondientes a cada uno de los índices de Braun-Blanquet (1979). Esta aproximación permite calcular la abundancia relativa de las especies a partir de porcentajes de cobertura y facilita la lectura de los resultados.

- **Origen fitogeográfico**

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos en que se clasificó las especies vegetales identificada en el área de influencia:

- **Endémica.** Especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una zona geográfica específica, ya sea a nivel de país o región. Para este caso se consideró el endemismo a nivel nacional.
- **Nativa.** Especie de un determinado taxa que pertenece a una región o ecosistema delimitado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- **Introducida.** Especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera geográfica

- **Hábito de Crecimiento**

El hábito de crecimiento hace referencia a la forma de crecimiento de una especie, teniendo en cuenta aspectos como la duración del tallo, localización de las yemas de crecimiento y patrón de ramificación. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol.** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto.** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un sólo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea.** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos, ya que no tienen crecimiento secundario.
- **Trepadora.** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc., o se enrosca alrededor del soporte llamándose entonces voluble.
- **Helechos.** Grupo primitivo de plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas.
- **Parasitas.** Plantas que dependen completa o parcialmente de otros organismos para

subsistir, obteniendo agua y/o nutrientes de los organismos que parasitan.

El número mínimo de parcelas requeridas se determinó considerando un error de muestreo máximo de un 20% para todas las unidades homogéneas, exceptuando la UH bosque nativo, para la cual se consideró un error máximo aceptado de un 15% y las UHV con dominio de praderas para las que se consideró un error de muestreo máximo de un 25%. Este cálculo del tamaño mínimo de la muestra se realizó a partir del coeficiente de variación de la riqueza de especies registrada durante el transcurso de la campaña de primavera, aumentando el número de parcelas requeridas hasta lograr un error de muestreo igual o menor al máximo aceptado, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula:

$$n = t^2 \cdot cv^2 / E^2$$

Donde:

n= tamaño de la muestra a medir para lograr un error de muestreo no mayor a E

E= error de muestreo máximo admisible expresado en %

cv= coeficiente de variación de la variable en estudio (%)

t: valor de t de Student

D.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación

Una vez realizada la caracterización de la vegetación y flora del AI determinó sus singularidades de acuerdo a los criterios y definiciones contenidas en la Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA, (CONAF, 2014), según lo establecido en la Resolución Nº 88/2014 del Decreto Supremo Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

E. RESULTADOS

E.1. Antecedentes del área de influencia

E.1.1. Biogeografía del AI

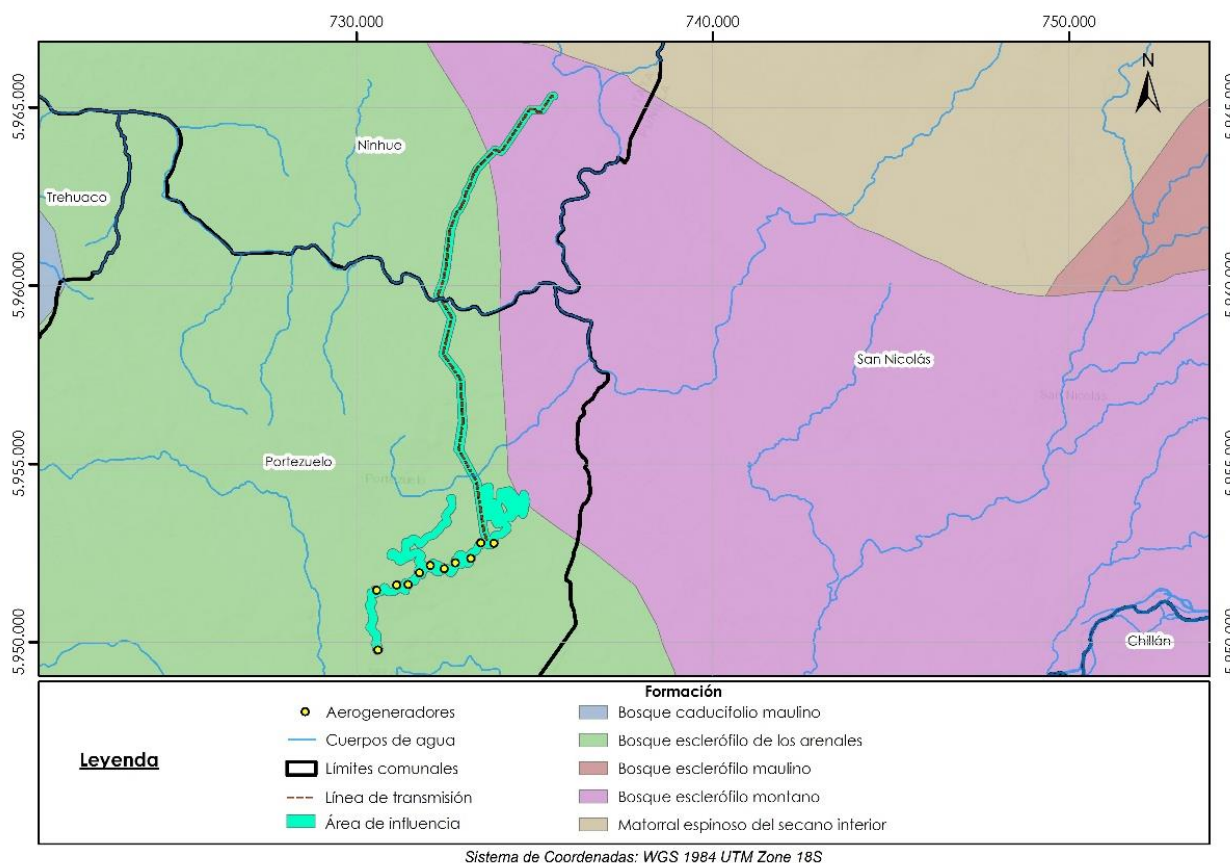
La biogeografía tiene como objetivo el estudio de la distribución de los seres vivos sobre la superficie de la tierra y entender la relación de estos con las condiciones climáticas, edáficas y bióticas que los rodean. Diversos trabajos han sido realizados en territorio nacional con el fin de generar un marco de referencia de la distribución de las especies de flora y vegetación, siendo los principales los desarrollados por Gajardo (1994) quién propone un sistema de clasificación de formaciones vegetacionales, las cuales se definen según la combinación de sus formas biológicas dominantes y del modo en que se presenta la distribución espacial de las especies vegetales, tanto en su proyección vertical como horizontal; y Luebert y Pliscoff (2017), quienes clasifican los denominados pisos vegetacionales basándose en variables mesoclima, fisionomía de la vegetación y especies vegetales dominantes. Ambos trabajos han sido especializados por medio de sistemas de información geográfica (SIG).

E.1.1.1. Formaciones vegetacionales presentes en el AI Gajardo (1994).

El área de influencia se encuentra dentro de los límites de las formaciones Bosque esclerófilo montano y Bosque esclerófilo de los arenales, ambos pertenecientes a la Región del Matorral y del Bosque esclerófilo (**Figura 4**) los que a continuación se describen brevemente:

- **Bosque esclerófilo montano:** es la continuación hacia el sur de la formación Bosque Esclerófilo de la Pre-Cordillera Andina que por un cambio favorable de las condiciones ambientales desciende hacia el llano central, ubicándose solamente en las laderas bajas y en los *piedmont* andinos. Su paisaje vegetal corresponde al de un bosque esclerófilo, frecuentemente intervenido antrópicamente, con matorral en las laderas de exposición norte. Esta es una formación que señala el límite de distribución más austral de varias especies. Ha sido remplazada en gran parte por cultivos de diversa categoría. Comunidades vegetales principales:
 - ***Persea lingue* - *Luma chequen*:** comunidad boscosa hidrófita frecuente en el territorio de la formación; a menudo fuertemente intervenida.
 - ***Lithrea caustica* - *Azara integrifolia*:** posee gran riqueza florística y muy variable en fisionomía, desarrollándose como matorral alto de diferente densidad. Se encuentra ampliamente repartida.
 - ***Colletia spinosa* - *Baccharis rhomboidalis*:** comunidad que en general se encuentra muy localizada y con extensión reducida dentro de la formación, que se encuentra sobre afloramientos rocosos en laderas de exposición sur. Está bien repartida en todo el territorio de la formación.

- ***Colliguaja salicifolia***: Ubicado preferentemente hacia el sur de la formación, sobre suelos degradados; en ciertos sectores se encuentra constituida por poblaciones puras de *Colliguaja salicifolia*.
 - ***Acacia caven* - *Lithrea caustica***: comunidad de origen secundario altamente intervenida por acción humana. Se localiza en los *piedmont* pedregosos y en sectores altos del secano del valle central.
 - ***Lithrea caustica* - *Peumus boldus***: comunidad de monte bajo del bosque esclerófilo original. Tiene la fisionomía de un matorral de densidad variable, alcanzando en algunos puntos el estado arbóreo.
- **Bosque Esclerófilo de los Arenales**: Se ubica al límite sur de la distribución de las formaciones esclerófilas, sobre suelos arenosos y pedregosos con escasa capacidad de retención de agua. Varía según la diversidad del sustrato sobre el que se desarrolla. Su fisionomía corresponde a la de bosques abiertos con matorrales más o menos densos. Comunidades vegetales principales:
 - ***Quillaja saponaria* - *Fabiana imbricata***: Comunidad característica de esta formación, que en varios sectores genera una cobertura completa de *Fabiana imbricata*.
 - ***Lithrea caustica* - *Azara integrifolia***: se presenta sobre suelos menos arenosos y sectores altos.
 - ***Drimys winteri* - *Blepharocalyx divaricatum***: se presenta en lugares donde existen cursos de aguas lentas y terrenos pantanosos.
 - ***Acacia dealbata***: comunidad ruderal que se desarrolla a orillas de caminos, ríos y quebradas; prácticamente todas sus especies son introducidas.
 - ***Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea***: comunidad de cursos de agua, fuertemente ruderal; tanto su composición como su estructura son respuesta a condiciones de alteración antrópica.



Fuente: Elaboración propia con base en Gajardo (1995)

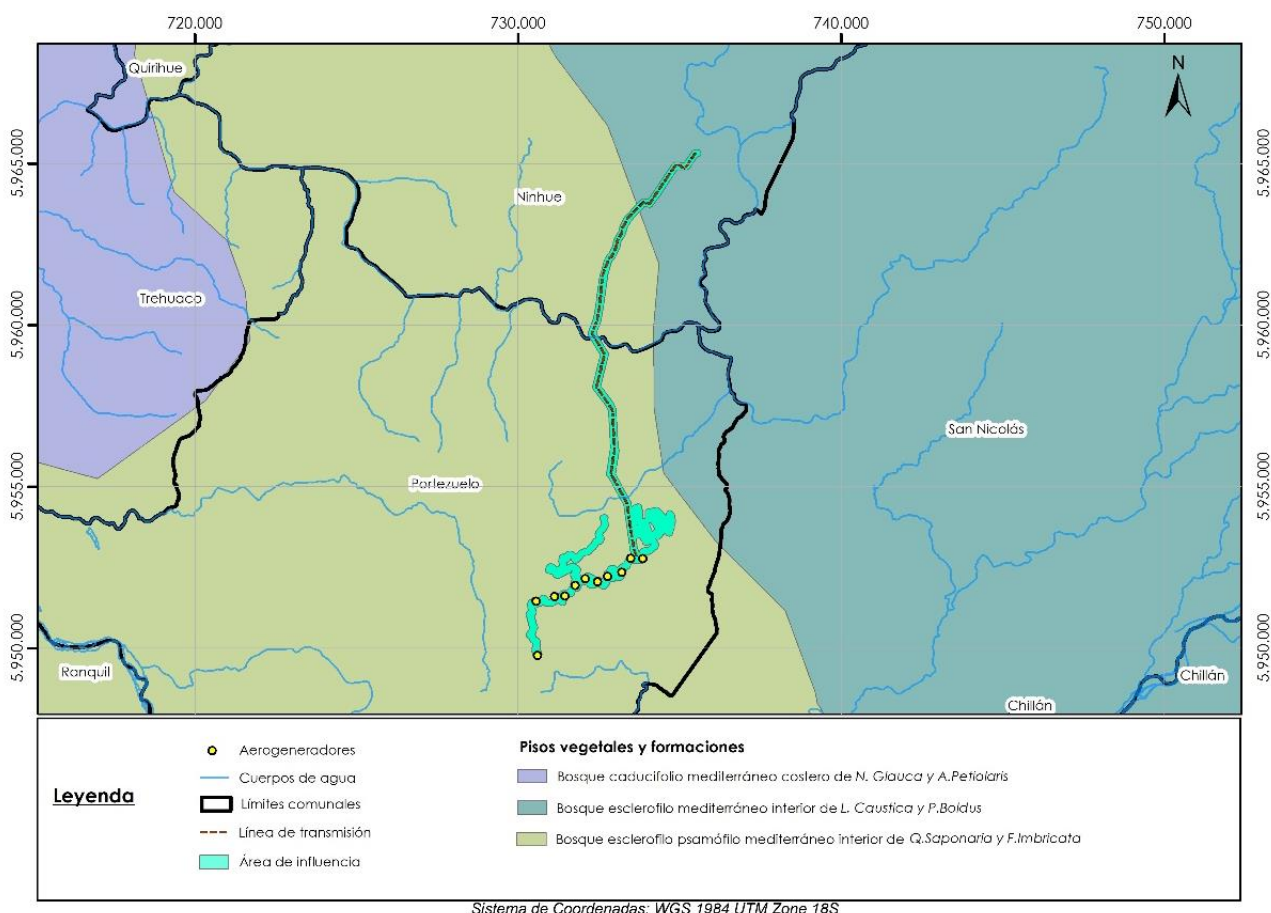
Figura 3. Formaciones vegetacionales en el AI del proyecto (Gajardo, 1995).

E.1.1.2. Pisos vegetacionales correspondientes al AI (Luebert y Plischoff, 2017)

Según los autores el área de influencia se localiza dentro de los límites de los pisos vegetacionales Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* y Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata* (Figura 5), descritos a continuación.

- **Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*:** Bosque dominado por las especies que le dan el nombre a este piso en el dosel superior acompañadas en ocasiones de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*. Generalmente toma forma de matorral esclerófilo arborecente debido a las cortas y quemas reiteradas que ha sido sometido, generado por el rebrote de las especies arbóreas dominantes que cambia de hábito arbóreo a arbustivo, acompañado de una invasión de especies de arbustos propias de ambientes secos. El uso de pastoreo de este piso genera una pérdida de sus elementos característicos y la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*.

- **Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*:** Bosques compuestos por *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, con un estrato arbustivo dominado por *Fabiana imbricata* en gran parte de su extensión y que en ciertos sectores se configura en poblaciones puras. Este piso ha sido sometido a fuertes presiones humanas, las cuales corresponden principalmente a sustitución de bosque nativo por *Pinus radiata* e invasiones biológicas. En localidades con mayor retención de humedad se puede encontrar bosques de pantano, vegetación herbácea de lagunas efímeras y matorral esclerófilo ribereño. En relación con el estado de conservación de los pisos vegetacionales, existe una primera aproximación de la aplicación de criterios desarrollados por la UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas que es presentado en Luebert y Pliscoff (2017). A partir de la aplicación de estos criterios se concluyó que el piso de vegetación “**Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus***” se encuentra bajo la categoría de En Peligro (EN) debido principalmente a que existe una tendencia actual a la reducción en su distribución espacial a lo largo del tiempo, la que se proyecta podría alcanzar una pérdida del 64,1% de su superficie en un periodo de 50 años. Respecto a piso “**Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata***” su categoría correspondería a “En Peligro Crítico” (CR) siendo, al igual que el piso anterior, la tendencia actual a la reducción de su distribución la principal razón de su categoría ya que para este piso se proyecta su pérdida total en un periodo de 50 años.



Fuente: Elaboración propia con base en Luebert y Plischoff (2017).

Figura 4. Pisos vegetacionales en el AI.

E.1.2. Usos de suelo

Con relación a los usos de suelo de las comunas en que se emplaza el proyecto, la CONAF, en su “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” actualizado al año 2017, registra que tanto para la comuna de Ninhue como para Portezuelo el uso de suelo predominante corresponde a Plantaciones Forestales y Terrenos agrícolas. Las Plantaciones forestales ocupan un 48,49% y un 59,48% del territorio en Ninhue y Portezuelo respectivamente, mientras que el terreno agrícola ocupa el 22,27% de Ninhue y el 19,8% de Portezuelo. Para el bosque nativo, ambas comunas presentan menos de un 10% de su superficie con este tipo de vegetación, alcanzando un 8,02% de la comuna de Ninhue, equivalente a 3.230 ha de bosque nativo, y a un 6,89% de la comuna de Portezuelo, lo que equivale a 1.999 ha de bosque nativo en dicha comuna (**Tabla 8**).

Tabla 8. Uso de suelo de las comunas en las cuales se realizará el proyecto y sus respectivas superficies en hectáreas y porcentaje.

Uso de suelo	Ninhue		Portezuelo	
	Superficie		Superficie	
	Ha	(%)	Ha	(%)
Áreas Desprovistas de Vegetación	28,83	0,07	310,54	1,07
Áreas Urbanas e Industriales	52,43	0,13	65,54	0,23
Bosque mixto	196,25	0,49	1.148,93	3,96
Bosque nativo	3.230,62	8,02	1.999,46	6,89
Cuerpos de Agua	291,42	0,72	657,36	2,27
Humedales	3,36	0,01	0,42	0,00
Plantaciones forestales	19.539,27	48,49	17.253,46	59,48
Praderas y Matorrales	7.976,60	19,80	1.565,33	5,40
Terrenos agrícolas	8.975,34	22,27	6.003,58	20,70
Total general	40.294,12	100,00	29.004,62	100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2017).

E.1.3. Flora del AI

Según el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018), en el territorio nacional se tiene registro de 5.471 especies, las que corresponden a 1.121 géneros y 186 familias. Del total de especies registradas el 85.1% corresponden a taxones nativos (4.655 especies) siendo un 39,2% estos endémicos del país (2.145 especies). A nivel regional la iniciativa The endemics plant of Chile, desarrollada por el Real Jardín Botánico de Edimburgo y diversos organismos nacionales, señala que la región de Ñuble presenta 294 especies de flora vascular endémicas del país, de las cuales 7 son endémicas de la Región del Ñuble. Respecto al estado de conservación de la flora regional, el MMA, mediante el 16° proceso del reglamento de clasificación de especies (RCE) registró un total de 61 especies del reino Plantae que han sido clasificadas bajo alguna categoría de conservación (**Apéndice G.1**). De estas, 11 corresponden a especies de hábito arbóreo, de las cuales *Beilschmiedia berteriana*, *Gomortega keule* y *Pitavia punctata* se encuentran En Peligro (EN); *Citronella mucronata*, *Eucryphia glutinosa* y *Prumnopitys andina* Vulnerables (VU); y *Aextoxicon punctatum*, *Persea lingue* y *Drimys winteri* se encuentran en categoría Preocupación menor (LC). Considerando que el AE se encuentra en formaciones vegetacionales esclerófilas (Gajardo, 1995; Luebert y Pliscoff, 2017) se presume que, de las especies arbóreas en categoría de conservación registradas para la región, sólo *Citronella mucronata*, *Aextoxicon punctatum*, *Persea lingue* y *Drimys winteri* podrían encontrarse en el AI.

E.2. Caracterización del área de influencia

En el presente apartado se describe la vegetación y flora del AI a partir de los antecedentes registrados en terreno con las metodologías explicitadas en el apartado C.3 del presente documento.

E.2.1. Caracterización de la vegetación

El levantamiento de información desde terreno utilizando la metodología COT permitió determinar que la unidad homogénea más abundante en el AI corresponde a plantaciones forestales con una superficie total de 343,23 ha equivalentes al 45,26% del AI, de estas, la mayoría corresponde a la especie *Eucalyptus globulus* con un 65,95% de la UH, siendo la superficie restante plantaciones de *Pinus radiata*. Las UH que le siguen en superficie de ocupación corresponden a “Praderas con árboles y arbustos” con una superficie total de 112,21 ha equivalentes al 14,80% del AI, en donde la formación más representativa corresponde a “Praderas poco densas a muy densas de *poáceas* con *Vachellia caven*” la que ocupa 79,09 ha equivalentes al 70,48% de esta UH. En tercer lugar, de superficie de ocupación se encuentra la UH “Matorral” con 78,95 ha equivalentes al 10,41% del AI. La UH Matorral está conformada principalmente por la formación “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos” con un 78,59% de la UH y “Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*” con un 18,00% de la UH.

Respecto a la presencia de bosque nativo en el AI se determinó que 55,59 ha corresponden a esta UH, (7,33% del AI) la que está constituida por 40,07 ha del tipo forestal esclerófilo (73,21% de la UH) y 14,89 ha del tipo forestal Roble Raulí Coihue (26,79% de la UH).

En la **Tabla 9** se presentan las superficies por UH y Formación vegetacional, y a continuación la descripción detallada cada una de ellas.

Tabla 9. Unidades Homogéneas y formaciones vegetacionales presentes en el AI.

UNIDAD HOMOGÉNEA	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE FORMACIÓN (HA)	% FORMACIÓN EN RELACIÓN CON UH	SUPERFICIE UH (HA)	% UH EN RELACIÓN CON AI
Bosque de exóticas asilvestradas	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i>	18,50	35,29	52,43	6,91
	Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i> con presencia ocasional de especies esclerófilas	33,93	64,71		
Bosque nativo	Bosque caducifolio denso a poco denso de <i>Nothofagus obliqua</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	14,89	26,79	55,59	7,33
	Bosque esclerófilo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithraea caustica</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas	18,60	33,46		
	Boque esclerófilo denso a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Crinodendron patagua</i> y especies de la familia <i>Myrtaceae</i>	4,80	8,63		
	Bosque esclerófilo claro a poco denso de <i>Vachellia caven</i>	13,82	24,86		
	Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithraea caustica</i> con exóticas asilvestradas	3,48	6,26		
Formaciones arbóreas que no constituyen bosque	Formaciones arbóreas con dominio de especies exóticas	19,15	70,17	27,29	3,60
	Formaciones arbóreas con dominio de especies nativas	7,05	25,83		
	Cortinas vegetales claras a muy densas de árboles exóticos y/o nativos	1,09	4,00		
Matorral	Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos	62,05	78,59	78,95	10,41
	Matorral muy claro a poco denso con <i>Vachellia caven</i>	14,21	18,00		
	Matorral muy claro a muy denso de <i>Rubus ulmifolius</i> y/o <i>Rosa rubiginosa</i> con especies nativas	2,69	3,41		
Plantaciones forestales	Plantación clara a muy densa de <i>Pinus radiata</i>	116,87	34,05	343,23	45,26
	Plantación muy clara a poco densa de <i>Eucalyptus globulus</i>	226,36	65,95		

UNIDAD HOMOGÉNEA	FORMACIÓN VEGETACIONAL	SUPERFICIE FORMACIÓN (HA)	% FORMACIÓN EN RELACIÓN CON UH	SUPERFICIE UH (HA)	% UH EN RELACIÓN CON AI
Pradera con árboles y arbustos	Pradera con árboles escasos a muy claros de especies esclerófilas y/o exóticas asilvestradas	33,12	29,52	112,21	14,80
	Praderas poco densas a muy densas de <i>poáceas</i> con <i>Vachellia caven</i>	79,09	70,48		
Praderas	Praderas muy densas con dominio de especies de las familias <i>Poaceae</i> , <i>Asteraceae</i> y <i>Fabaceae</i>	35,82	100,00	35,82	4,72
Cultivos agrícolas	Cultivo muy claro de <i>Olea europea</i>	2,49	9,83	25,34	3,34
	Cultivos agrícolas de otras especies	8,12	32,04		
	Cultivos claros a poco densos de <i>Vitis vinifera</i>	14,73	58,13		
Cuerpos o cursos de agua	no aplica	1,36	-	1,36	0,18
Viviendas rurales	no aplica	2,33	-	2,33	0,31
Infraestructura y Equipamiento	no aplica	22,37	-	22,37	2,95
Zonas de escasa vegetación	no aplica	1,46	-	1,46	0,19
TOTAL GENERAL				758,38	100

Fuente: Elaboración propia.

E.2.1.1 Bosque de exóticas asilvestradas

La UH bosque de exóticas asilvestradas ocupa 52,43 ha equivalentes al 6,91% del AI, y se caracteriza por la presencia de un estrato leñoso alto (arbóreo) dominado por especies exóticas con coberturas que fluctúan entre clara (25-50%) a muy densa (90-100%), y varía desde un bosque adulto a un bosque secundario o de regeneración. Con relación a la composición y estructura de estas especies, se diferenciaron dos formaciones vegetacionales: “Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia*” y “Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia* con presencia ocasional de especies esclerófilas”.

Estas formaciones comparten elementos de composición y estructura, que se refleja en las especies exóticas dominantes *Pinus radiata* (pino insigne) y *Eucalyptus globulus* (eucalipto). No obstante, es posible encontrar algunos individuos de especies nativas como *Cryptocarya alba* (peumo) y *Vachellia caven* (espino) con baja densidad. La composición del estrato leñoso bajo (arbustivo) varía dependiendo de las condiciones de degradación y humedad: en sectores intervenidos destaca la presencia de *Rosa rubiginosa* (rosa mosqueta) y en áreas más húmedas *Otholobium glandulosum* (culén). El estrato herbáceo está compuesto por gramíneas como *Lolium multiflorum* (ballica) y *Briza maxima* (bolitas de oro), donde su cobertura varía dependiendo de la disponibilidad de luz bajo el sotobosque.

A continuación, se presenta la descripción de las formaciones identificadas en esta UH:

- Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia*

Esta formación considera una superficie de 18,50 ha, que representan el 35,29% de la cobertura total de la UH (**Tabla 9**). Tiene un estrato leñoso alto de exóticas asilvestradas, con una cobertura entre clara (25-50%) a muy densa (90-100%), caracterizada por la presencia de *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y, en menor cobertura, *Acacia dealbata*. El estrato arbustivo presenta una cobertura desde muy escasa (1-5%) a clara, y domina *Escallonia pulverulenta* (**Foto 1**), *Aristotelia chilensis* y *Rosa rubiginosa*, en los sectores más expuestos a la luz, y *Azara integrifolia* en sectores menos expuestos. En algunas áreas fue posible observar invasión de *Teline monspessulana* (retamilla) (**Foto 2**), especie altamente invasiva en zonas de clima mediterráneo e incendios frecuentes. El estrato herbáceo tiene una cobertura escasa a densa, dependiendo de la incidencia de la radiación solar que benefician a gramíneas y especies exóticas como *Lactuca serriola* (lechuguilla). Sin embargo, en las zonas con mayor cobertura de dosel, es posible encontrar helechos nativos como *Adiantum chilense* (palito negro).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 1. Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia*. Temporada invierno. Se aprecia estrato arbóreo alto de *Eucalyptus globulus*, con arbustos de *Escallonia pulverulenta*.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 2. Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia*. Temporada primavera. Se aprecia estrato leñoso bajo dominado por la especie invasora *Teline monspessulana*.

- Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia* con presencia ocasional de especies esclerófilas

Esta formación considera una superficie de 33,93 ha que representan el 64,71 % de la cobertura total de la UH (**Tabla 9**). Se caracteriza por una cobertura arbórea clara a muy densa (25 - 90%), compuesta por *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y algunos ejemplares de *Vachellia caven* y *Cryptocarya alba*. El estrato arbustivo tiene una marcada presencia de *Aristotelia chilensis* y *Escallonia pulverulenta*, y cobertura muy escasa (1-5%) a clara. El estrato herbáceo está cubierto por gramíneas, cuya cobertura varía dependiendo del gradiente lumínico y humedad, por lo tanto, en sectores húmedos es factible encontrar herbáceas perennes como *Galium aparine* y *Calceolaria dentata*, inclusive especies de la familia *Juncaceae*. En sectores de alta degradación por pérdida de suelo post incendio, caracterizado por cárcavas profundas y amplias (**Foto 3**), se distribuyen bosques de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, con árboles y arbustos muy claros (10-25%) de *Lithrea caustica* (litre) y *Escallonia pulverulenta*, respectivamente.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 3. Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia* con presencia ocasional de especies esclerófilas. Temporada primavera.

E.2.1.2. Bosque nativo

El bosque nativo abarca 55,59 ha equivalentes al 7,33% del AI y corresponde principalmente a bosques secundarios remanentes del tipo forestal esclerófilo, distribuidos en quebradas y parches aislados e insertos en una matriz de plantaciones forestales.

En general, la UH se presenta con un estrato arbóreo con coberturas desde claras (25-50%) a muy densas (90-100%) con dominio de árboles nativos, donde las especies más frecuentes son *Cryptocarya alba* (peumo), *Lithraea caustica* (litre) y *Peumus boldus* (boldo), y co-dominantes *Maytenus boaria* (maitén), *Kageneckia oblonga* (bollén), *Quillaja saponaria* (quillay), *Luma apiculata* (arrayán). El estrato arbustivo varía desde un estrato completamente ausente a otros muy densos, y destaca la presencia de *Aristotelia chilensis* (maqui), *Myrceugenia obtusa* (rarán), *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Azara integrifolia* (corcolén), *Azara dentata*, *Colliguaja salicifolia* (colliguay), *Cissus striata* (voqui blanco), *Podanthus ovatifolius* (mitique) y *Proustia pyrifolia* (tola blanca).

Las diferencias observadas en la estructura del estrato arbóreo, expresado en distintas abundancias de las especies más frecuentes, permitieron diferenciar los parches de bosque nativo presentes en el AI en cinco formaciones vegetacionales, cuatro correspondientes al tipo forestal esclerófilo y una al tipo forestal Roble-Raulí-Coihue.

El bosque nativo correspondiente al tipo forestal esclerófilo ocupa un 73,21% del total de bosque nativo del AI y pudo clasificarse entre las formaciones “Bosque esclerófilo claro a poco denso de *Vachellia caven*” correspondiente al subtipo forestal “Espinal”; “Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” y “Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas” correspondientes al sub tipo forestal “Rodales mixtos de especies arbóreas esclerófilas”; y a la formación “Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*” correspondiente al subtipo forestal “Bosques Hidrófilos de Quebradas”.

El tipo forestal Roble-Raulí-Coihue ocupa un 26,79% del bosque nativo del AI y está conformado únicamente por la formación “Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*” correspondiente al subtipo forestal “Roble” (**Tabla 10**).

Tabla 10. Superficie de bosque nativo del AI según tipo y subtipo forestal.

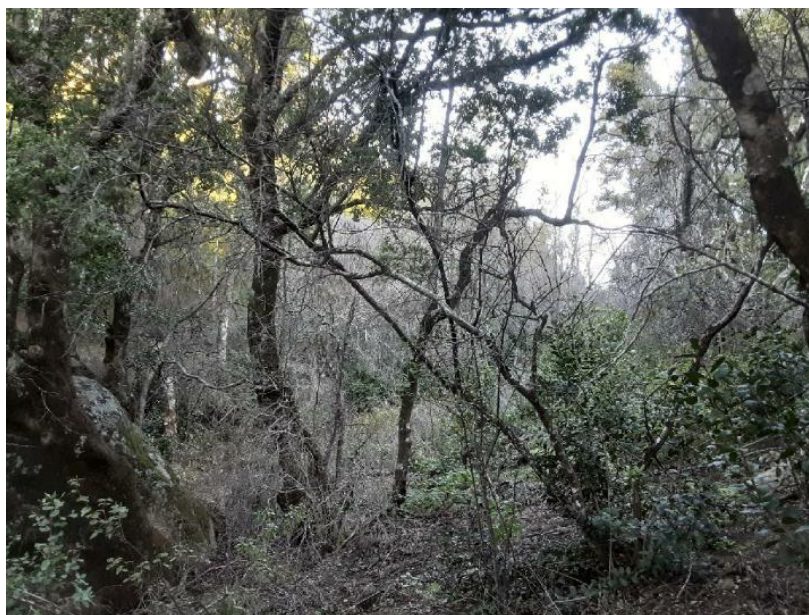
Tipo Forestal	Superficie (ha)	% En relación a UH	Subtipo Forestal	Superficie (ha)	% En relación al Tipo Forestal
Esclerófilo	40,70	73,21	Espinal	13,82	33,96
			Rodales mixtos de especies arbóreas esclerófilas	22,08	54,25
			Bosques Hidrófilos de Quebradas	4,80	11,79
Roble-Raulí-Coihue	14,89	26,79	Roble	14,89	100,00
Total	55,59	100,00	-	55,59	-

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describe cada una de las formaciones de bosque nativo que componen la UH.

- Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*.

Esta formación vegetal cubre el 26,79% de la UH (14,89 ha). El estrato leñoso alto tiene una cobertura poco densa (50-75%) a densa (75-90%), y está compuesta por *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* (**Foto 4**), incluyendo individuos de *Pinus radiata* en sitios más intervenidos. La cobertura arbustiva es relativamente homogénea, entre poco densa a densa, donde *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia*, *Azara dentata* y *Eupatorium glechonophyllum* son las especies más frecuentes. El estrato herbáceo tiene una cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) de gramíneas de los géneros *Bromus* y *Lolium*, además de hierbas perennes como *Sanicula crassicaulis* (garra de león), *Loasa sp* (ortiga) y *Lactuca serriola* (introducida, lechuguilla). La dominancia de *Nothofagus obliqua*, especie caducifolia, genera cambios en la cobertura de dosel dependiendo de la estacionalidad, principalmente entre otoño y primavera. Esta variabilidad incide en la composición y estructura bajo dosel, presentando mayor densidad y riqueza florística de arbustos y herbáceas entre fines de invierno y principios de verano.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 4. Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*. Temporada invierno.

- Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas.

Esta formación cubre un 33,46% de la UH (18,60 ha) y corresponde a remanentes del bosque nativo esclerófilo insertos en una matriz principalmente forestales. Debido a su entorno, la vegetación se caracteriza por la presencia ocasional de especies exóticas asilvestradas como *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*.

El estrato leñoso alto tiene una cobertura clara (25-50%) a muy densa (90-100%), compuesta por *Cryptocarya alba*, *Lithraea caustica*, *Peumus boldus*, *Kageneckia oblonga* y *Quillaja saponaria*, con individuos de *Pinus radiata* en los márgenes de la formación (**Foto 5**). El estrato leñoso bajo tiene cobertura que varía desde un estrato completamente ausente a denso, compuesto por las especies *Colliguaja salicifolia*, *Myrceugenia obtusa*, *Myoschilos oblongum* y *Azara integrifolia* en sitios con mayor humedad y sombra, y en áreas más expuestos *Schinus polygamus* y *Rubus ulmifolius*, *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, *Escallonia pulverulenta*, *Aristotelia chilensis* y *Trevoa quinquenervia*. El estrato herbáceo presenta una cobertura muy escasa (1-5%) a densa, compuesta por *Adiantum chilense* (helecho palito negro), *Uncinia* sp., la trepadora *Bomarea salcilla*, y gramíneas de cobertura variable dependiendo de la apertura de dosel.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 5. Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas. Temporada primavera.

- Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*.

Esta formación cubre 4,80 ha equivalentes al 8,63% del bosque nativo del AI. Se encuentra relegada a quebradas húmedas, entregando las condiciones propicias para el establecimiento de especies higrófilas de clima mediterráneo como *Crinodendron patagua* y especies de los géneros *Myrceugenia* y *Luma* (familia *Myrtaceae*).

El estrato leñoso alto tiene una cobertura poco densa (50-75%) a muy densa (90-100%) donde *Cryptocarya alba* y *Crinodendron patagua* son las especies dominantes, y *Peumus boldus*, *Luma apiculata* y *Lithraea caustica* las especies co-dominantes (**Foto 6**). En este estrato y sólo en esta formación se registró la presencia de la especie *Drimys winteri* (canelo) en estado de conservación “Casi Amenazada” (**Foto 7**). El estrato leñoso bajo tiene una cobertura que varía desde un estrato completamente ausente a denso, compuesto por las especies *Myrceugenia obtusa*, *Myrceugenia ovata*, *Azara integrifolia*, *Aristotelia chilensis* y *Eupatorium glechonophyllum*, en forma ocasional se registró individuos de *Puya chilensis* especie en categoría casi amenazada entre la Regiones de Atacama y O’Higgins (**Foto 8**). El estrato herbáceo presenta una cobertura que fluctúa entre muy escaso (1-5%) a denso (75-90%), y tiene una composición similar a la formación vegetal anterior, compuesta por helechos del género *Adiantum* y *Blechnum*, herbáceas perennes como *Osmorhiza chilensis* y *Loasa* sp, y especies de las familias *Cyperaceae* y *Poaceae*.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 6. Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*. Temporada primavera.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 7. Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*. Temporada verano. En primer plano regeneración de canelo.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 8. Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*. Temporada primavera. Se pueden observar dos individuos de *Puya chilensis*.

- Bosque esclerófilo claro a poco denso de *Vachellia caven*

Esta formación vegetal ocupa una superficie de 13,82 ha, que representan el 24,86% de la UH. El bosque de espino es característico del secano interior de la zona central de nuestro país, se desarrolla en los sitios donde las precipitaciones son escasas y frecuentemente es degradado y/o eliminado por la agricultura y ganadería de tipo extensiva. En el AE, esta formación se caracteriza por ser un bosque puro de *Vachellia caven* (**Foto 9**) de cobertura clara a poco densa. El estrato arbustivo está compuesto por *Schinus polygamus*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Rosa rubiginosa*, que puede variar desde estar completamente ausente a denso. Esta formación se caracteriza por un estrato herbáceo dominado por *Hypochaeris radicata*, y acompañado de *Carduus pycnocephalus*, *Carduus marianus*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Brassica nigra* y *Trifolium sp.*, con *Galega officinalis* en zonas húmedas



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 9. Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven* (espino). Temporada primavera. Se aprecia estrato leñoso alto dominado por espino y el herbáceo dominado por gramíneas e *Hypochaeris radicata* (hierba del chanco).

- Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas

Esta formación vegetal con una superficie de 3,48 ha, que representan el 6,26% de la UH. Se caracteriza por ser un bosque secundario en estados iniciales de sucesión producto de incendios recientes (**Foto 10**). Su estrato leñoso alto tiene una cobertura desde clara a poco densa, dominada por *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica*, acompañada de *Kageneckia oblonga*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Pinus radiata*, *Eucalyptus globulus* y ocasionalmente *Luma apiculata*. El estrato arbustivo tiene una cobertura que varía entre escasa (5-10%) a densa (75-90%), compuesta principalmente por *Escallonia pulverulenta*, *Podanthus ovatifolius* y *Aristotelia chilensis*, acompañadas por las especies *Muehlenbeckia hastulata*, *Colliguaja salicifolia*, *Rubus constrictus*, *Azara integrifolia*, *Eupatorium glechonophyllum* y *Baccharis rhomboidalis*. El estrato herbáceo varía dependiendo de la densidad de la formación, donde son frecuentes las gramíneas del género *Lolium*, *Bromus*, *Avena* y *Hordeum*, y en sectores de mayor sombra es posible encontrar el helecho *Adiantum chilense* y las herbáceas *Euphorbia peplus* y *Loasa* sp.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 10. Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas. Temporada primavera.

E.2.1.3. Formaciones arbóreas que no constituyen bosque

Las formaciones arbóreas que no constituyen bosque ocupan una superficie de 27,29 ha, equivalentes al 3,60 % del AI (**Tabla 9**). La UH está compuesta por la formación “*Cortinas vegetales claras a muy densas de árboles exóticos y/o nativos*” y por parches de las formaciones dominadas por árboles descritas previamente, pero que, al igual que las cortinas vegetales, no cumplen con el área y/o ancho mínimo requerido para constituirse como bosque según lo indicado en el Artículo 2 de la ley 20.283. Estos parches fueron clasificadas entre “Formaciones arbóreas con dominio de especies exóticas” y “Formaciones arbóreas con dominio de especies nativas” (**Tabla 11**).

Tabla 11. Formaciones vegetacionales que conforman la UH “Formaciones arbóreas que no constituyen bosque”.

Formaciones arbóreas que no constituyen bosque	Formación vegetacional	Superficie (ha)	% de la formación en relación a la UH
Formaciones arbóreas con dominio de especies exóticas	Bosque de exóticas asilvestradas claro a muy denso con especies de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i> (descrita en Apartado D.3.1.1)	1,62	5,94
	Plantación clara a muy densa de <i>Pinus radiata</i> (descrita en Apartado D.3.1.6)	3,34	12,23
	Plantación muy clara a poco densa de <i>Eucalyptus globulus</i> (descrita en Apartado D.3.1.6)	7,31	26,79
	Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros <i>Pinus</i> , <i>Eucalyptus</i> y/o <i>Acacia</i> con presencia ocasional de especies esclerófilas (descrita en Apartado D.3.1.1)	6,88	25,21
Formaciones arbóreas con dominio de especies nativas	Bosque esclerófilo claro a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithraea caustica</i> con presencia ocasional de exóticas asilvestradas (descrita en Apartado D.3.1.2)	2,66	9,75
	Bosque esclerófilo denso a muy denso de <i>Cryptocarya alba</i> con <i>Crinodendron patagua</i> y especies de la familia <i>Myrtaceae</i> (descrita en Apartado D.3.1.2)	0,19	0,70
	Bosque esclerófilo claro a poco denso de <i>Vachellia caven</i> (descrita en Apartado D.3.1.2)	2,43	8,90
	Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de <i>Cryptocarya alba</i> y <i>Lithraea caustica</i> con exóticas asilvestradas (descrita en Apartado D.3.1.2)	1,77	6,49
Cortinas vegetales	Cortinas vegetales claras a muy densas de árboles exóticos y/o nativos	1,09	3,99
Total		27,29	100

Fuente: Elaboración propia.

- Cortinas vegetales claras a muy densas de árboles exóticos y/o nativos.

La formación ocupa 1,09 ha, equivalentes al 3,99% de la UH (**Tabla 9**). Se caracteriza por cortinas de especies exóticas y nativas, con un estrato leñoso alto de cobertura escasa a densa. Las cortinas de especies nativas, compuestas por el estrato arbóreo *Vachellia caven* y *Maytenus boaria* (**Foto 11**) presentan un estrato arbustivo claro a denso de *Schinus polygamus* (huingan) y *Rosa rubiginosa*, acompañado de herbáceas poco densas a densas de *Rumex acetosella* (vinagrillo), *Hypochaeris radicata* (hierba del chanco) y gramíneas en el borde de la formación. Las cortinas de especies exóticas tienen un estrato arbóreo compuesto principalmente por *Populus nigra* (**Foto 12**) y *Pinus radiata*, con una cobertura clara (25-50%) a densa (75-90%). El estrato arbustivo, de cobertura similar al arbórea, está compuesto por *Vitis vinifera* asilvestrada, *Rubus ulmifolius* (zarzamora) y

Schinus polygamus. El estrato herbáceo se caracteriza por presentar escasos individuos de *Carduus* sp. y gramíneas, en el margen de la formación.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 11. Cortina vegetal clara de *Vaccelia caven*. Temporada primavera



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 12. Cortina vegetal de exóticas asilvestradas denso de *Populus nigra*. Temporada primavera.

E.2.1.4. Cultivos agrícolas

Los cultivos agrícolas tienen una superficie de 25,34 ha equivalente al 3,34 % del AI (**Tabla 9**). La vegetación de la UH se clasificó en tres formaciones vegetacionales: “Cultivo muy claro de *Olea europaea*”, “Cultivos agrícolas de otras especies” y “Cultivos claros a poco densos de *Vitis vinifera*”.

- Cultivo muy claro de *Olea europaea*

La formación de *Olea europaea* (olivo) abarca 2,49 ha, que representan el 9,83% de la UH (**Tabla 9**). El estrato leñoso alto presenta una cobertura de olivo muy clara (10-25%) a clara (**Foto 13**), con individuos ocasionales de *Pinus radiata*, *Peumus boldus* (boldo) y *Cryptocarya alba* (peumo). El estrato arbustivo, de cobertura escasa, está compuesto por *Baccharis linearis* (romerillo) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), especies adaptadas a suelos degradados. En el estrato herbáceo, de cobertura muy clara (10-25%) a clara (25-50%), dominan algunos géneros de gramíneas, con ejemplares de *Euphorbia peplus* y *Rumex acetosella*.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 13. Cultivo agrícola muy claro de *Olea europaea*. Temporada primavera

- Cultivos agrícolas de otras especies

Cultivo de *Vaccinium corymbosum* (arándano) (**Foto 14**), con una cobertura clara (25-50%) y poco densa (50-75%), y un estrato herbáceo de baja riqueza y cobertura clara, compuesto por gramíneas del género *Hordeum* y *Lolium*. Tiene una superficie de 8,12 ha, equivalente al 32,04% de la UH (**Tabla 9**).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 14. Cultivo de arándanos (*Vaccinium corymbosum*) de cobertura clara a poco densa.
Temporada primavera

- Cultivos claros a poco densos de *Vitis vinifera*

Cultivo de vid (*Vitis vinifera*; **Foto 15**) con una cobertura clara (25-70%) a densa (75-90%), dependiendo de la densidad de plantación. El estrato herbáceo está compuesto por *Euphorbia peplus*, *Plantago lanceolata* y algunas gramíneas de cobertura clara, como *Lolium*, *Bromus* y *Briza maxima*. Tiene una superficie de 14,73 ha, equivalente al 58,13% de la UH (**Tabla 9**).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 15. Cultivos agrícola claros a poco densos de *Vitis vinícola*. Temporada primavera.

E.2.1.5. Matorral

Los matorrales ocupan un 10,41 % del AI (78,95 ha). Se caracterizan por un estrato arbustivo desde claro a muy denso que puede o no tener presencia de árboles. A partir de la composición florística de los matorrales se diferenciaron tres formaciones vegetacionales: “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos”, “Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*” y “Matorral muy claro a poco denso de *Rubus ulmifolius* y/o *Rosa rubiginosa* con especies nativas”.

- Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos

Esta formación representa un estado degradado de matorral esclerófilo nativo, con dominancia de especies nativas propias de estados tempranos de sucesión, pero con elementos de especies exóticas arbustivas (zarzamoras) y arbóreas (pino insignie). Ocupa el 78,59% de la UH (62,05 ha) y corresponde a un estrato leñoso alto muy escaso (1–5%) a muy claro (10–25%) de *Cryptocarya alba*, *Maytenus boaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia oblonga*. El estrato leñoso bajo se caracteriza por la presencia de especies intolerantes a la sombra como *Podanthus ovatifolius* (**Foto 16**), *Escallonia pulverulenta*, *Aristotelia chilensis* y *Muehlenbeckia hastulata*, y ocasionalmente arbustos exóticos como *Rubus ulmifolius* y *Rosa rubiginosa*, mientras que el estrato herbáceo está compuesto por

Eupatorium glechonophyllum gramíneas del género *Avena*, *Bromus* y *Lolium*, que se distribuyen en el margen de la formación con una cobertura que varía entre muy clara (10-25%) a muy densa.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 16. Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos. Temporada primavera.

- Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*

Esta formación tiene una superficie de 14,21 ha que representa el 18,00% de la UH. El estrato leñoso alto tiene una cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) representado sólo por la presencia de *Vachellia caven*, a pesar de que en algunos sectores cercanos a bosques asilvestrados y plantaciones forestales es posible observar individuos de *Eucalyptus globulus* y *Pinturas radiata* (**Foto 17**). La cobertura del estrato arbustivo varía, puede estar ausente a muy densa (90-100%), dependiendo de la frecuencia a la que ha sido expuesta a pastoreo por ganado. La riqueza arbustiva es baja, donde domina *Muehlenbeckia hastulata*, y en menor medida *Schinus polygamus*, aun cuando también es posible observar la presencia de especies arbustivas exóticas comunes, como *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo tiene una cobertura que varía desde poco densa (50 -75%) a muy densa (90-100%), y la composición de especies se ve influida por el patrón de distribución de espinos y la sombra que ellos proyectan. Por ello, es posible observar en sectores expuestos al sol *Hypochaeris radicata*, *Carduus pycnocephalus* y gramíneas del género *Hordeum*, *Lolium*, *Avena* y *Bromus*, mientras que, en ambientes con mayor sombra, se observa *Sanicula crassicaulis*, *Conanthera campanulata* y *Galium hypocarpium*. En algunos sectores cercanos a cuerpos de agua y

de pobre drenaje, este estrato cambia su composición a especies higrófilas como *Galega officinalis* y *Uncinia* sp.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 17. Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*. Temporada primavera.

- Matorral muy claro a muy denso de *Rubus ulmifolius* y/o *Rosa rubiginosa* con especies nativas

Formación vegetal de 2,69 ha, que representa el 3,41% de la UH. El estrato leñoso alto tiene una cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) compuesta por *Eucalyptus globulus* y *Populus nigra* (álamo negro), y las especies nativas *Maytenus boaria* y *Vachellia caven*. El estrato arbustivo presenta una cobertura clara (25-50%) a densa (75-90%), compuesta principalmente por las especies exóticas *Rubus ulmifolius* y/o *Rosa rubiginosa*, ambas características de ambientes perturbados (**Foto 18**). De igual forma, es posible observar *Baccharis linearis* y *Muehlenbeckia hastulata* distribuidas en los márgenes de la formación, junto a gramíneas de cobertura variable (muy escasa a muy densa) dependiendo de la densidad del matorral.



Fuente: set fotográfico del autor.

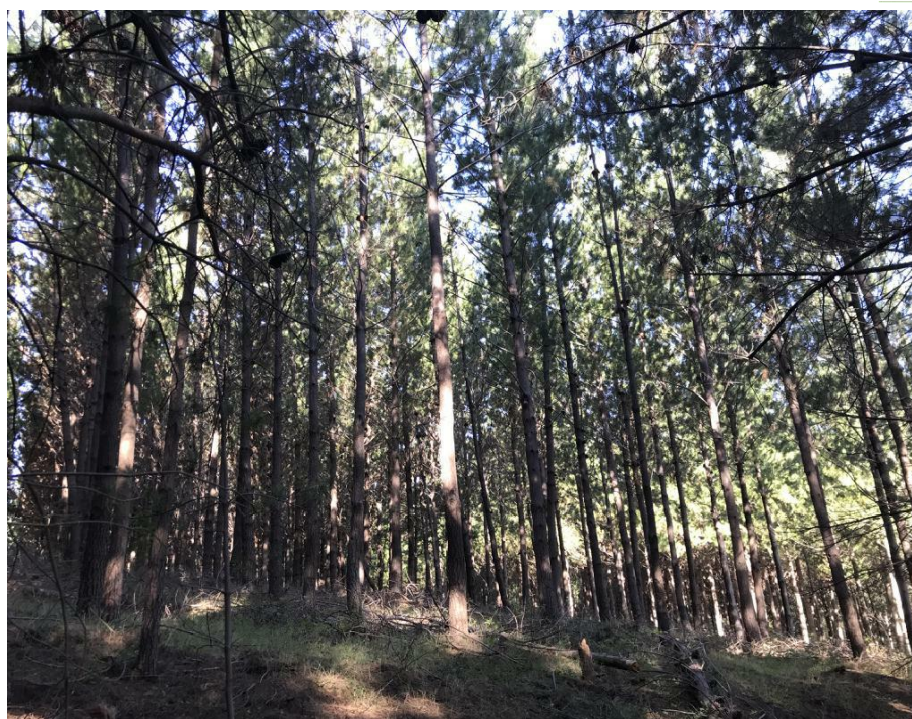
Foto 18. Matorral muy claro a muy denso de *Rubus ulmifolius* y/o *Rosa rubiginosa* con especies nativas. Temporada primavera.

E.2.1.6. Plantaciones Forestales

Las plantaciones forestales tienen una superficie que equivale el 45,26% del AI, con 343,23 ha. La vegetación de la UH se clasificó en dos formaciones vegetacionales: “Plantación clara a muy densa de *Pinus radiata*” y “Plantación muy clara a poco densa de *Eucalyptus globulus*”.

- **Plantación clara a muy densa de *Pinus radiata***

La formación abarca un total de 116,87 ha (34,05% de la superficie de la unidad). El estrato leñoso alto se estructura por una cobertura muy clara (10-25%) a densa (75-90%) de *Pinus radiata*. El estrato leñoso bajo tiene una cobertura que varía según la densidad de plantación, que va desde muy escasa (1-5%) a clara (25-50%), compuesta por *Escallonia pulverulenta*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Schinus polygamus*. El estrato herbáceo tiene una cobertura similar (**Foto 19**), compuesta por *Trifolium angustifolium*, *Hypochaeris radicata*, *Schescholzia californica* y gramíneas.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 19. Plantaciones Forestales clara a muy densa de *Pinus radiata*. Temporada primavera.

- Plantación muy clara a poco densa de *Eucalyptus globulus*

Esta plantación tiene una superficie de 226,36 ha (65,95% de la superficie de la unidad). El estrato leñoso alto presenta una cobertura clara (25-50%) de eucalipto (**Foto 20**). La cobertura arbustiva es muy escasa (1-5%) compuesta principalmente por *Rubus constrictus*, acompañada por *Schinus polygamus* y *Eupatorium glechonophyllum*. El estrato leñoso bajo está compuesto por *Lactuca serriola* y gramíneas del género *Lolium* y *Bromus*, de cobertura escasa a densa.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 20. Plantaciones Forestales muy clara a poco densa de *Eucalyptus globulus*. Temporada primavera.

E.2.1.7. Praderas

La unidad homogénea está compuesta sólo por una formación denominada “Praderas muy densas con dominio de especies de las familias *Poaceae*, *Asteraceae* y *Fabaceae*”. Esta formación representa el 4,72% del AI, con una superficie de 35,82 ha. El estrato leñoso alto es muy escaso a muy claro, compuesto por *Vachellia caven*, *Peumus boldus*, *Pinus pinaster* y *Quercus robur*. El estrato leñoso bajo tiene una cobertura muy escasa (1-5%) a escasa (5-10%) dominada por *Rosa rubiginosa*. El estrato herbáceo tiene una cobertura muy densa (90-100%), cuya riqueza y composición está definida por los gradientes de humedad. En sectores de vegas y de pobre drenaje, las praderas están compuestas esencialmente por *Galega officinalis* (**Foto 21**), acompañada de especies del género *Lolium* y *Bromus*. En praderas de topografía regular, la composición es homogénea dominada por gramíneas de los géneros *Avena*, *Lolium*, *Bromus*, *Briza minor*, *Briza maxima*, *Aira caryophyllea* (**Foto 22**), junto a hierbas perennes como *Plantago lanceolata*, *Hypochaeris radicata* y *Daucus carota*. En praderas cercanas a cultivos agrícolas, *Lupinus angustifolious* (lupino; **Foto 23**) cubre densamente, junto a algunos individuos de *Verbascum thapsus* y *Mentha pulegium*. La presencia de lupino, especie exótica invasora, se debe a la necesidad de recuperar los suelos por su importante aporte de nitrógeno al sustrato. También es posible encontrar pradera antropogénica, con cobertura densa de trigo (**Foto 24**).



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 21. Praderas muy densas con dominio de especies de las familias *Poaceae*, *Asteraceae* y *Fabaceae*. Temporada primavera



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 22. Praderas muy densas con dominio de especies de las familias *Poaceae*, *Asteraceae* y *Fabaceae*. Temporada primavera



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 23. Praderas muy densas con dominio de especies de las familias *Poaceae*, *Asteraceae* y *Fabaceae*. Temporada primavera



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 24. Praderas muy densas con dominio de especies de las familias *Poaceae*, *Asteraceae* y *Fabaceae*. Temporada primavera

E.2.1.8. Praderas con árboles y arbustos

La unidad homogénea “Pradera con árboles y arbustos” representa el 14,80% del AI, con una superficie de 112,21 ha. Está constituida por dos formaciones vegetacionales: “Pradera con árboles escasos a muy claros de especies esclerófilas y/o exóticas asilvestradas” y “Praderas poco densas a muy densas de *poáceas* con *Vachellia caven*”, ambas descritas a continuación:

- Pradera con árboles escasos a muy claros de especies esclerófilas y/o exóticas asilvestradas
Esta formación cubre una superficie de 33,12 ha, que representa el 29,52% de la UH. Posee un estrato leñoso alto de cobertura escasa (5-10%) a muy clara (10-25%), de *Pinus radiata* regenerando, acompañada de *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria* (**Foto 25**). El estrato arbustivo tiene una cobertura muy escasa (1-5%) a escasa (5-10%) de las especies exóticas *Rubus constrictus*, *Rosa rubiginosa*, y en menor medida, las especies nativas *Escallonia pulverulenta* y *Muehlenbeckia hastulata*. El estrato herbáceo tiene una cobertura que fluctúa entre muy escasa (1-5%) a poco densa, compuesta por *Hypochaeris radicata*, *Rumex acetosella*, y dominada por las gramíneas *Avena barbata*, *Briza maxima*, *Briza minor*, *Aira caryophyllea*, entre otras.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 25. Pradera con árboles escasos a muy claros de especies esclerófilas y/o exóticas asilvestradas. Temporada primavera

- Praderas poco densas a muy densas de poáceas con *Vachellia caven*

Esta formación ocupa una superficie de 79,09 ha, que representa el 70,48% de la UH. El estrato leñoso alto tiene una cobertura muy escasa (1-5%) a muy clara (10-25%) de *Vachellia caven* (**Foto 26**), y ocasionalmente se puede observar *Maytenus boaria* y *Quillaja saponaria*. El estrato leñoso bajo se compone de las especies *Muehlenbeckia hastulata*, con una cobertura muy escasa (1-5%) a escasa (5-10%). El estrato herbáceo es poco denso a muy denso, dominado por gramíneas del género *Agrostis*, *Bromus*, *Aira caryophyllea*, *Briza máxima* y *B. minor*. También es posible observar *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, *Euphorbia peplus*, *Trifolium angustifolium*, *Galium hypocarpium* y *Daucus carota*.



Fuente: set fotográfico del autor.

Foto 26. Praderas poco densas a muy densas de gramíneas con *Vachellia caven*. Temporada primavera

E.2.1.9. Zonas de escasa vegetación

La Unidad Homogénea corresponde a sitios que al momento del muestreo no presentaban vegetación, situación que se registró en una superficie de 1,46 ha equivalentes al 0,19% del AI. Generalmente esta condición desprovista de vegetación corresponde a zonas agrícolas recién cosechadas (**Foto 27**).



Fuente: set fotográfico del autor.

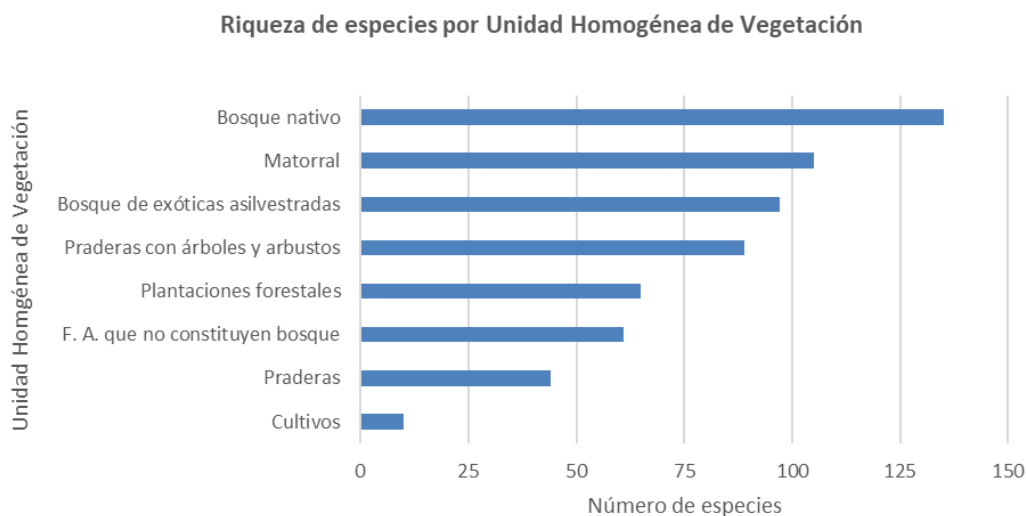
Foto 27. Zona de escasa vegetación. Temporada primavera.

E.2.2. Caracterización de la flora

E.2.2.1. Listado Florístico y Riqueza taxonómica

La flora vascular presente en el AI del proyecto alcanza una riqueza total de 211 especies (**Tabla 12**), las que corresponden a 74 familias y 159 géneros, siendo las familias *Asteraceae*, *Fabaceae* y *Poaceae* las mejor representadas en el AI con un registro de 24, 18 y 17 respectivamente. Según el trabajo realizado por Rodríguez *et al.* (2018), la riqueza de flora vascular de Chile se compone de 186 familias, 1.121 géneros y 5.471 especies, por lo que la flora identificada y registrada en el área de influencia representa un 39,8% de las familias, 14,2% de los géneros y 3,9% de las especies a nivel nacional.

En relación con la riqueza de especies por unidad homogénea, destacan con mayor riqueza las unidades bosque nativo y matorral, con 135 y 105 especies respectivamente. Mientras que la unidad homogénea cultivos tendría la menor riqueza florística, con 10 especies registradas (**Figura 6**).



Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Riqueza de especies por unidad homogénea de vegetación

Respecto a la riqueza de especies de las formaciones nativas que componen las unidades homogéneas bosque nativo y matorral, las formaciones “Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” (BN-2), y “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos” (M-1) son las que presentan el mayor número de especies, alcanzando los 87 y 85 taxones respectivamente. En las formaciones “Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba*

con *Crynodendron patagua* y/o *Mirtaceas*" (BN-3), "Bosque esclerófilo claro a poco denso de *Vachellia caven*" (BN-4) y "Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*" (BN-1) se registró una riqueza de 55, 51 y 46 especies respectivamente; mientras que las formaciones "Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas" (BN-5) y "Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*" (M-2) son las que presentaron la menor riqueza, alcanzando ambas un total de 25 especies (**Figura 7**).

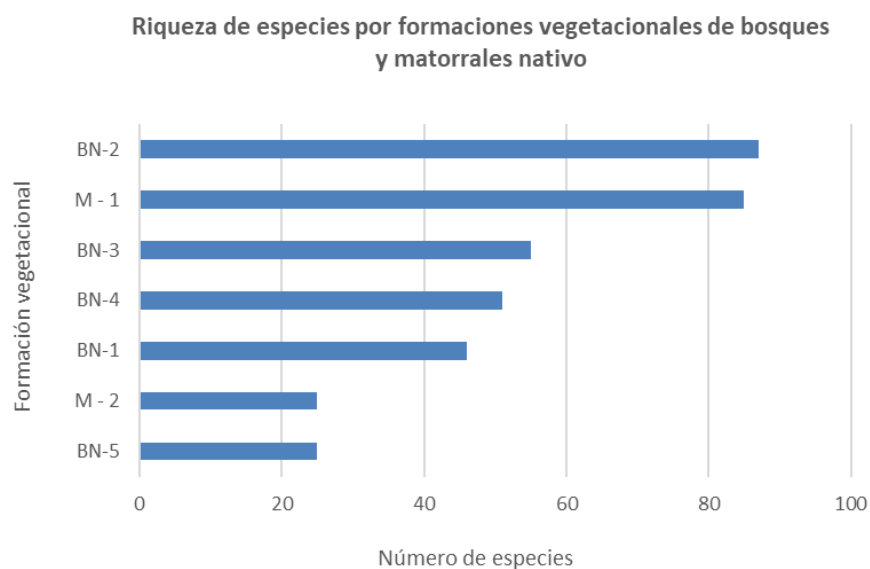


Figura 6. Riqueza de especies por formaciones vegetacionales de bosques y matorrales nativos²

En la **Tabla 12** se presenta de manera detallada el listado florístico del área de influencia, clasificado por familia, género, especie, nombre común, hábito de crecimiento, estado de conservación y origen de cada una de las especies registradas.

² Donde las BN-1 corresponde a "Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*"; BN-2 a "Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas"; BN-3 a Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crynodendron patagua* y/o *Mirtaceas*; BN-4 a "Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*"; BN-5 a "Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas"; M-1 a "Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos"; y M-2 a "Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*".

Tabla 12. Listado florístico del AI³

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
1	<i>Acanthaceae</i>	<i>Stenandrium dulce</i>	Hierba de la piña	N	hb	SC
2	<i>Alismataceae</i>	<i>Alisma lanceolatum</i>	Llantén de agua	I	hb	NA
3	<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria sp</i>	Alstroemeria	N	hb	SC
4	<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	N	T	SC
5	<i>Amaranthaceae</i>	<i>Amaranthus hybridus</i>	bledo - penacho	I	hb	NA
6	<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Nothoscordum gramineum</i>	Cebolla del monte	N	hb	SC
7	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	SC
8	<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	SC
9	<i>Apiaceae</i>	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	NA
10	<i>Apiaceae</i>	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	hb	SC
11	<i>Apiaceae</i>	<i>Eryngium rostratum</i>	Cardilla	NE	hb	SC
12	<i>Apiaceae</i>	<i>Osmorhiza chilensis</i>	Asta de cabra	N	hb	SC
13	<i>Apiaceae</i>	<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	hb	SC
14	<i>Apocynaceae</i>	<i>Diplolepis pachyphylla</i>	Pahueldum	N	T	SC
15	<i>Apocynaceae</i>	<i>Tweedia birostrata</i>	Zahumerio	NE	t	SC
16	<i>Asphodelaceae</i>	<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	N	hb	SC
17	<i>Asteraceae</i>	<i>Acrisione denticulata</i>	Palo de Yegua - Palpén	N	arb	SC
18	<i>Asteraceae</i>	<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillón	I	hb	NA
19	<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis glutinosa</i>	Chilca	N	hb	SC
20	<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	SC
21	<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis obovata</i>	Vautro	N	arb	SC
22	<i>Asteraceae</i>	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	hb	NA
23	<i>Asteraceae</i>	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	I	hb	NA
24	<i>Asteraceae</i>	<i>Eclipta prostrata</i>	Clavel de pozo	I	hb	NA
25	<i>Asteraceae</i>	<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	N	arb	SC
26	<i>Asteraceae</i>	<i>Gamochaeta americana</i>	Pasto de la diuca	N	hb	SC
27	<i>Asteraceae</i>	<i>Gamochaeta chamissonis</i>	Pasto de la diuca	N	hb	SC
28	<i>Asteraceae</i>	<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	N	hb	SC
29	<i>Asteraceae</i>	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	hb	NA
30	<i>Asteraceae</i>	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	hb	NA
31	<i>Asteraceae</i>	<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	I	hb	NA
32	<i>Asteraceae</i>	<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	hb	NA
33	<i>Asteraceae</i>	<i>Mutisia subulata fma. subulata</i>	Clavel del campo	NE	T	SC
34	<i>Asteraceae</i>	<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	NE	arb	SC
35	<i>Asteraceae</i>	<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca	NE	T	SC
36	<i>Asteraceae</i>	<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i>	Te de burro	N	hb	SC

³ Donde HC corresponde al hábito de crecimiento de las especies (ar: arborea; arb: arbustiva, hb: herbácea; he: helechos; T: trepadora; p: parásita), EC: estado de conservación, en relación a normativa ambiental vigente (SC: sin clasificar; LC: preocupación menor; LC*: preocupación menor fuera de la región de AI; VU: vulnerable; NT: casi amenazada; FP: Fuera de Peligro; NA: no aplica) y O a su origen fitogeográfico (I: introducida; N: nativa; NE: nativa endémica).

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
37	Asteraceae	<i>Pseudognaphalium sp</i>	Te de burro	N	hb	SC
38	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	hb	NA
39	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	NA
40	Asteraceae	<i>Tolpis barbata</i>	Chicoria andaluza	I	hb	NA
41	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Michay	NE	arb	SC
42	Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	hb	LC
43	Boraginaceae	<i>Phacelia secunda</i>	flor de la cuncuna	N	hb	SC
44	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Rabano silvestre	I	hb	NA
45	Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro picante	I	hb	NA
46	Brassicaceae	<i>Lepidium cf. bonariense</i>	Hierba del tapón	N	hb	SC
47	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	NA
48	Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	I	hb	NA
49	Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Chagual	NE	s	LC*
50	Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>corymbosa</i>	Capachito	NE	hb	SC
51	Calceolariaceae	<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>dentata</i>	Capachito	N	arb	SC
52	Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairy pink	I	hb	NA
53	Caryophyllaceae	<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	I	hb	NA
54	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	SC
55	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	hb	NA
56	Convolvulaceae	<i>Convolvulus hermanniae</i>	Campanita blanca	N	T	SC
57	Convolvulaceae	<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	hb	SC
58	Corsiaceae	<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña	N	hb	SC
59	Cyperaceae	<i>Carex macloviana</i>	Quinquin	N	hb	SC
60	Cyperaceae	<i>Carex phalaroides</i>	Quinquin	N	hb	SC
61	Cyperaceae	<i>Carex phleoides</i>	Quinquin	N	hb	SC
62	Cyperaceae	<i>Carex sp</i>	Junquillo	-	hb	-
63	Cyperaceae	<i>Carex trichocarpa</i>	Quinquin	NE	hb	SC
64	Cyperaceae	<i>Uncinia erinacea</i>	Quinquin	NE	hb	SC
65	Cyperaceae	<i>Uncinia sp</i>	Quinquin	N	hb	SC
66	Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	NE	T	SC
67	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	SC
68	Elaeocarpaceae	<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	NE	ar	SC
69	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	N	he	SC
70	Ericaceae	<i>Vaccinium sp</i>	Arandano	I	arb	NA
71	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	NE	arb	SC
72	Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>	Ventosilla	N	arb	SC
73	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja dombeyana</i>	Colliguay	NE	arb	SC
74	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	I	hb	NA
75	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia portulacoides</i>	Pichoga grande	N	hb	SC
76	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	NA
77	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	I	ar	NA
78	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	NA
79	Fabaceae	<i>Lupinus angustifolius</i>	Lupino	I	hb	NA
80	Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	I	hb	NA
81	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	arb	SC
82	Fabaceae	<i>Senna stipulacea</i>	Quebracho	NE	arb	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
83	<i>Fabaceae</i>	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	arb	SC
84	<i>Fabaceae</i>	<i>Teline monspessulana</i>	Retanilla	I	arb	NA
85	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium angustifolium</i>	Trebol	I	hb	NA
86	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	hb	NA
87	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium dubium</i>	Trébol	I	hb	NA
88	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	NA
89	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium sp</i>	Trébol	-	hb	-
90	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium subterraneum</i>	Trebol subterráneo	I	hb	NA
91	<i>Fabaceae</i>	<i>Vachellia caven</i>	espino	N	ar	SC
92	<i>Fabaceae</i>	<i>Vicia benghalensis</i>	Arvejilla	I	hb	NA
93	<i>Fabaceae</i>	<i>Vicia sativa</i>	Veza, arveja	I	hb	NA
94	<i>Fagaceae</i>	<i>Quercus robur</i>	Roble	I	ar	NA
95	<i>Francoaceae</i>	<i>Tetilla hydrocotylifolia</i>	Guatita	NE	hb	SC
96	<i>Gentianaceae</i>	<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Cachanlagua	N	hb	SC
97	<i>Geraniaceae</i>	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	hb	NA
98	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium dissectum</i>	core	I	hb	NA
99	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium purpureum</i>	Hierba de Roberto	I	hb	NA
100	<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium robertianum</i>	Hierba de Roberto	I	hb	NA
101	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes trilobum</i>	Parrilla, muhul	NE	arb	SC
102	<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	hb	NA
103	<i>Iridaceae</i>	<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	N	hb	SC
104	<i>Iridaceae</i>	<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	NE	hb	SC
105	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus acuminatus</i>	Junquillo	NE	hb	SC
106	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	N	hb	SC
107	<i>Juncaceae</i>	<i>Juncus effusus</i>	Junco	N	hb	SC
108	<i>Lamiaceae</i>	<i>Marrubium vulgare</i>	Menta cuyana	I	hb	NA
109	<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	hb	NA
110	<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha suaveolens</i>	Menta	I	hb	NA
111	<i>Lamiaceae</i>	<i>Stachys gilliesii</i>	Hierba santa	N	hb	SC
112	<i>Lamiaceae</i>	<i>Stachys sericea</i>	Hierba santa	NE	hb	SC
113	<i>Lamiaceae</i>	<i>Teucrium bicolor</i>	Oreganillo	NE	arb	SC
114	<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Lardizabala biternata</i>	Coguilera	NE	T	SC
115	<i>Lauraceae</i>	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	SC
116	<i>Linaceae</i>	<i>Linum bienne</i>	Lino, Linaza	I	hb	NA
117	<i>Linaceae</i>	<i>Linum chamissonis</i>	Ñancolahuen	NE	hb	SC
118	<i>Loasaceae</i>	<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	NE	hb	SC
119	<i>Loranthaceae</i>	<i>Tristerix sp</i>	Quintral	N	p	SC
120	<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	SC
121	<i>Myrtaceae</i>	<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	ar	SC
122	<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	NA
123	<i>Myrtaceae</i>	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	SC
124	<i>Myrtaceae</i>	<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	ar	SC
125	<i>Myrtaceae</i>	<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	ar	SC
126	<i>Myrtaceae</i>	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	SC
127	<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	SC
128	<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera stricta</i>	Flor de San José	N	hb	SC
129	<i>Orchidaceae</i>	<i>Chloraea aff. galeata</i>	Orquidea	NE	hb	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
130	Orchidaceae	<i>Chloraea galeata</i>	Orquidea	NE	hb	SC
131	Orchidaceae	<i>Chloraea gaviu</i>	Orquidea	NE	hb	SC
132	Orchidaceae	<i>Chloraea multiflora</i>	Orquidea	NE	hb	SC
133	Orchidaceae	<i>Chloraea sp</i>	Orquidea	N	hb	SC
134	Orchidaceae	<i>Gavilea araucana</i>	Orquidea	N	hb	SC
135	Orchidaceae	<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea	NE	hb	SC
136	Orobanchaceae	<i>Bartsia trixago</i>	Belardia	I	hb	NA
137	Oxalicaceae	<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	N	hb	SC
138	Oxalidaceae	<i>Oxalis arenaria</i>	culle colorado	NE	hb	SC
139	Oxalidaceae	<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	NE	hb	SC
140	Oxalidaceae	<i>Oxalis sp</i>	Vinagrillo	-	hb	SC
141	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	hb	NA
142	Pinaceae	<i>Pinus pinaster</i>	Pino marítimo	I	ar	NA
143	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	NA
144	Plantaginaceae	<i>Plantago firma</i>	Llantén chileno	NE	hb	SC
145	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	hb	NA
146	Plantaginaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	hb	NA
147	Poaceae	<i>Aira caryophyllea</i>	Heno de Castilla	I	hb	NA
148	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Avena	I	hb	NA
149	Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Bolitas del toro	I	hb	NA
150	Poaceae	<i>Briza minor</i>	Tembladera	I	hb	NA
151	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Espiguilla de burro	N	hb	SC
152	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	barbas de macho	I	hb	NA
153	Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Temblerrilla	I	hb	NA
154	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	NE	hb	SC
155	Poaceae	<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	I	hb	NA
156	Poaceae	<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca	I	hb	NA
157	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	I	hb	NA
158	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Barbas de macho	I	hb	NA
159	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	NA
160	Poaceae	<i>Melica longiflora</i>	Melica	NE	hb	SC
161	Poaceae	<i>Nassella sp</i>	Gramineas	-	hb	-
162	Poaceae	<i>Piptochaetium sp</i>	Gramineas	N	hb	SC
163	Poaceae	<i>Vulpia bromoides</i>	Vulpia	I	hb	NA
164	Polemoniaceae	<i>Collomia biflora</i>	Colomia roja	N	hb	SC
165	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	SC
166	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	hb	NA
167	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Capachos	I	hb	NA
168	Polygonaceae	<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	I	hb	NA
169	Polypodiaceae	<i>Synammia feuillei</i>	Calahuala	N	he	SC
170	Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	I	hb	NA
171	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radial	N	ar	SC
172	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	N	he	LC
173	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum</i>	Palito negro	N	he	LC
174	Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	N	he	LC
175	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	SC

N°	Familia	Nombre Científico	Nombre común	O	HC	EC
176	Ranunculaceae	Anemone multifida	Centella	N	hb	SC
177	Ranunculaceae	Ranunculus muricatus	Ranúnculo	I	hb	NA
178	Rhamnaceae	Colletia hystrix	Crucero	N	arb	SC
179	Rhamnaceae	Trevoa quinquenervia	Tralhuen	NE	arb	SC
180	Rosaceae	Acaena argenta	Trun	N	hb	SC
181	Rosaceae	Acaena pinatifida	Trun	N	hb	SC
182	Rosaceae	Kageneckia oblonga	Bollén	NE	ar	SC
183	Rosaceae	Margyricarpus pinnatus	Hierba de la perlita	N	arb	SC
184	Rosaceae	Prunus sp	-	I	ar	NA
185	Rosaceae	Rosa rubiginosa	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	NA
186	Rosaceae	Rubus ulmifolius	Mora	I	arb	NA
187	Rosaceae	Sanguisorba minor	Pimpinela menor	I	hb	NA
188	Rubiaceae	Galium aparine	Amor del hortelano	I	hb	NA
189	Rubiaceae	Galium hypocarpium	Relbún	N	hb	SC
190	Rubiaceae	Sherardia arvensis	Raspilla	I	hb	NA
191	Salicaceae	Azara dentata	Corcolén	NE	arb	SC
192	Salicaceae	Azara integrifolia	Corcolén - chin chin	NE	arb	SC
193	Salicaceae	Azara petiolaris	Lilén - Maqui blanco	NE	arb	SC
194	Salicaceae	Azara serrata	Corcolén - chin chin	NE	arb	SC
195	Salicaceae	Populus nigra	Álamo negro	I	ar	NA
196	Santalaceae	Myoschilos oblongum	Orocoipo	N	arb	SC
197	Scrophulariaceae	Alonsoa meridionalis	Ajicillo	N	hb	SC
198	Scrophulariaceae	Verbascum thapsus	Hierba del paño	I	hb	NA
199	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum	Mitrún	I	hb	NA
200	Solanaceae	Cestrum parqui	Palqui	N	arb	SC
201	Solanaceae	Salpiglossis sinuata	Pancita de burro	N	hb	SC
202	Solanaceae	Vestia foetida	chuplin - huevil	NE	arb	SC
203	Tecophilaeaceae	Conanthera bifolia	Viudita, Nao	NE	hb	SC
204	Tecophilaeaceae	Conanthera campanulata	Nao	NE	hb	LC
205	Tropaeolaceae	Tropaeolum leptophyllum	soldadito	NE	hb	SC
206	Tropaeolaceae	Tropaeolum sp	soldadito	NE	hb	SC
207	Verbenaceae	Rhaphitamnus spinosus	Arrayán macho	N	arb	SC
208	Verbenaceae	Verbena litoralis	Verbena	N	hb	SC
209	Vitaceae	Cissus striata	Pilpil Voqui	N	T	SC
210	Vitaceae	Vitis vinifera	Vid	I	T	NA
211	Winteraceae	Drimys winteri	Canelo. Foye	N	ar	LC

Fuente: Elaboración propia.

E.2.2.2. Abundancia por especies

Las especies leñosas más frecuentes en el AI del proyecto corresponden a *Vachellia caven* y *Pinus radiata*, las que fueron registradas en un 47,86 y 41,03% del total de las parcelas muestreadas. Les siguen en frecuencia los árboles *Lithrea caustica* y *Maytenus boaria*, junto al arbusto *Escallonia pulverulenta*, con frecuencias de entre un 30 y 35 %. Por último, los árboles nativos *Cryptocarya alba* y *Kageneckia oblonga*, junto a la herbácea exótica *Anagallis arvensis* se presentaron con frecuencias de entre un 25 y 29% (**Tabla 13**). En relación con la abundancia relativa, *Pinus radiata* y *Vachellia caven* resultan ser también las más abundantes en el AI con un 6,78 y 6,54%, les siguen, con abundancias de entre un 6 y un 3% los árboles esclerófilos *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* junto a *Eucalyptus globulus*, la herbácea *Hypericum perforatum* y las gramíneas *Briza máxima* y *Piptochaetium sp.* (**Tabla 13**).

En la **Tabla 13** se presenta un resumen de los datos de frecuencia y abundancia relativa de especies para el AI completa y por UHV. Esta tabla resumen considera las especies que registran frecuencias mayores al 5% en el AI completa, considerando las más conspicuas, específicamente árboles y arbustos. Para facilitar la interpretación las especies se encuentran ordenadas de mayor a menor frecuencia en el AI. En el **Apéndice G.2** se encuentra la tabla de frecuencias y abundancias relativas de todas las especies por UHV.

Tabla 13. Frecuencia y abundancia relativa de especies arbóreas y arbustivas en el AI y por UHV⁴

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	Total		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Vachellia caven</i>	espino	N	ar	47,86	6,54	30,00	0,75	42,86	8,81	0,00	0,00	100,0	14,07	42,86	6,99	42,86	0,04	70,59	8,22	46,67	2,83
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	41,03	6,78	60,00	17,98	21,43	0,98	0,00	0,00	33,33	2,79	52,38	2,95	14,29	0,01	29,41	0,69	73,33	27,37
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	35,90	2,61	35,00	0,97	42,86	5,33	0,00	0,00	16,67	0,01	61,90	3,13	0,00	0,00	23,53	0,25	33,33	1,65
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	NE	arb	35,04	1,45	50,00	2,62	39,29	1,50	0,00	0,00	16,67	0,01	61,90	2,79	0,00	0,00	23,53	1,03	13,33	0,24
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	31,62	0,89	40,00	0,03	32,14	1,59	0,00	0,00	33,33	1,30	47,62	1,42	0,00	0,00	29,41	0,26	20,00	0,01
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	29,91	3,82	40,00	0,97	53,57	9,79	0,00	0,00	16,67	0,01	28,57	2,94	0,00	0,00	11,76	0,01	20,00	0,01
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	ar	28,21	1,15	30,00	0,03	42,86	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,53	0,00	0,00	29,41	0,02	26,67	0,25
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	24,79	3,63	20,00	0,43	67,86	9,38	0,00	0,00	16,67	0,01	14,29	0,01	14,29	11,63	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	I	arb	24,79	1,55	10,00	0,21	21,43	2,09	0,00	0,00	50,00	0,03	23,81	3,80	0,00	0,00	29,41	0,03	53,33	1,79
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	NE	arb	24,79	1,27	30,00	3,14	42,86	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	2,60	0,00	0,00	5,88	0,00	6,67	0,01
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	N	arb	23,08	0,93	40,00	1,18	10,71	0,72	0,00	0,00	33,33	0,38	33,33	2,77	0,00	0,00	17,65	0,46	26,67	0,02
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	20,51	0,38	35,00	0,96	32,14	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	N	arb	18,80	0,47	25,00	0,85	7,14	0,09	0,00	0,00	16,67	0,01	47,62	1,40	0,00	0,00	11,76	0,01	13,33	0,82
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	17,95	3,33	30,00	8,73	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	15,78
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	17,09	1,07	30,00	0,23	35,71	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,35	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	15,38	0,80	15,00	0,22	21,43	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,19	0,00	0,00	11,76	0,01	20,00	0,83
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	15,38	0,48	20,00	0,42	17,86	0,69	0,00	0,00	16,67	0,01	28,57	1,22	0,00	0,00	11,76	0,01	0,00	0,00
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	14,53	1,49	10,00	0,01	21,43	2,85	0,00	0,00	83,33	4,09	14,29	1,30	0,00	0,00	5,88	0,23	0,00	0,00
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	11,97	2,21	10,00	2,60	17,86	2,30	0,00	0,00	16,67	0,37	19,05	6,64	14,29	0,01	0,00	0,00	6,67	0,00

⁴ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "HC" a hábito de crecimiento; "F" a frecuencia; "A" a abundancia; "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	Total		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Colliguaja dombeyana</i>	Colliguay	NE	arb	10,26	1,18	15,00	1,57	21,43	1,37	0,00	0,00	33,33	0,38	4,76	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	N	arb	10,26	0,20	10,00	0,01	17,86	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	9,40	0,31	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	23,81	1,31	0,00	0,00	17,65	0,81	0,00	0,00
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	5,98	0,78	0,00	0,00	17,86	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	NE	arb	5,98	0,45	15,00	0,02	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Baccharis obovata</i>	vautro	N	arb	5,98	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	5,88	0,00	6,67	0,00

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos para frecuencia y abundancia relativa de especies en las formaciones de bosques y matorrales nativos reafirman la clasificación de las formaciones vegetacionales identificadas. De esta forma se aprecia que las especies leñosas más abundantes para la única formación del tipo forestal Roble-Raulí-Coihue (“Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”) corresponden a *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba* presentes en el 100 % de las parcelas realizadas en esta formación. Para la formación “Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” las especies más frecuentes corresponden a *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica*, siendo la abundancia de las tres especies en conjunto superior al 40%. En el caso de la formación “Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crynodendron patagua* y/o *Mirtaceas*, destacan por su frecuencia, además de *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus* (presentes en el 100% de las parcelas muestreadas) *Luma apiculata* y *Crinodendron patagua*, ambas con un 80% de frecuencia, siendo *Crinodendron patagua*, después *Cryptocarya alba*, la especie con mayor abundancia de la formación (13,58%). En “Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*” la única especie arbórea dominante corresponde a *V. caven*, con un 100% de frecuencia y 26 % de cobertura, siendo las especies acompañantes los arbustos *Rosa rubiginosa* y *Schinus molle* con frecuencias del 22% y abundancias de 4,15 y 3,63% respectivamente. Por último, la formación “Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas” destaca por la presencia constante de *Pinus radiata* (frecuencia del 100%), aunque con escasa abundancia (3%) y de seis especies arbóreas esclerófilas con frecuencias de un 50%, de las cuales las más abundantes corresponden a *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Maytenus boaria*, que en conjunto alcanzan una abundancia superior al 40% (**Tabla 14**).

Respecto a las formaciones de matorral de especies nativas, la formación “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos” tiene como especies más frecuentes a *Lithraea caustica* y *Escallonia pulverulenta* ambas presentes en el 85,71% de las parcelas muestreadas. Los arbustos más abundantes de la formación son *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa*, *Colliguaja dombeyana*, *Escallonia pulverulenta*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Podanthus ovatifolius* todas con abundancias de entre un 4 y 5,5%. Finalmente, el “Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*” tiene una composición similar al “Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*” pero con una cobertura de *V. caven* inferior al 25% (**Tabla 14**).

En la **Tabla 14** se presenta un resumen de los datos de frecuencia y abundancia relativa de especies de las formaciones de bosques y matorrales nativos considerando todos los árboles y arbustos presentes en estas. Para facilitar la interpretación los tres valores más altos en frecuencia y abundancia de cada formación se encuentran en negrita. En el **Apéndice G.2** se encuentra la tabla de frecuencias y abundancias relativas completa junto a datos de densidad de árboles para cada formación de bosque y matorral nativo.

Tabla 14. Frecuencia y abundancia relativa de árboles y arbustos en formaciones de bosques y matorrales nativos⁵

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Acrisione denticulata</i>	Palo de Yegua	N	arb	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	75,00	5,29	9,09	0,01	40,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	1,78	0,00	0,00
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	NE	arb	25,00	2,63	9,09	0,01	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	NE	arb	100,0	3,43	27,27	0,84	60,00	1,44	0,00	0,00	100,0	10,40	64,29	3,80	0,00	0,00
<i>Azara serrata</i>	Corcolén	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,03	0,00	0,00
<i>Baccharis obovata</i>	vautro	N	arb	25,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	3,01	71,43	2,05	0,00	0,00
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chiroptalum tricuspidatum</i>	Ventosilla	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,83	20,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Colliguaja dombeyana</i>	Colliguay	NE	arb	25,00	0,02	36,36	1,07	60,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	4,40	0,00	0,00
<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	NE	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	100,0	20,29	63,64	10,53	100,0	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	4,29	0,00	0,00
<i>Drimys winteri</i>	Canelo. Foye	N	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Donde las BN-1 corresponde a “Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”; BN-2 a “Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas”; BN-3 a Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y/o *Mirtaceas*; BN-4 a “Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*”; BN-5 a “Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas”; M-1 a “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos”; y M-2 a “Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*”.

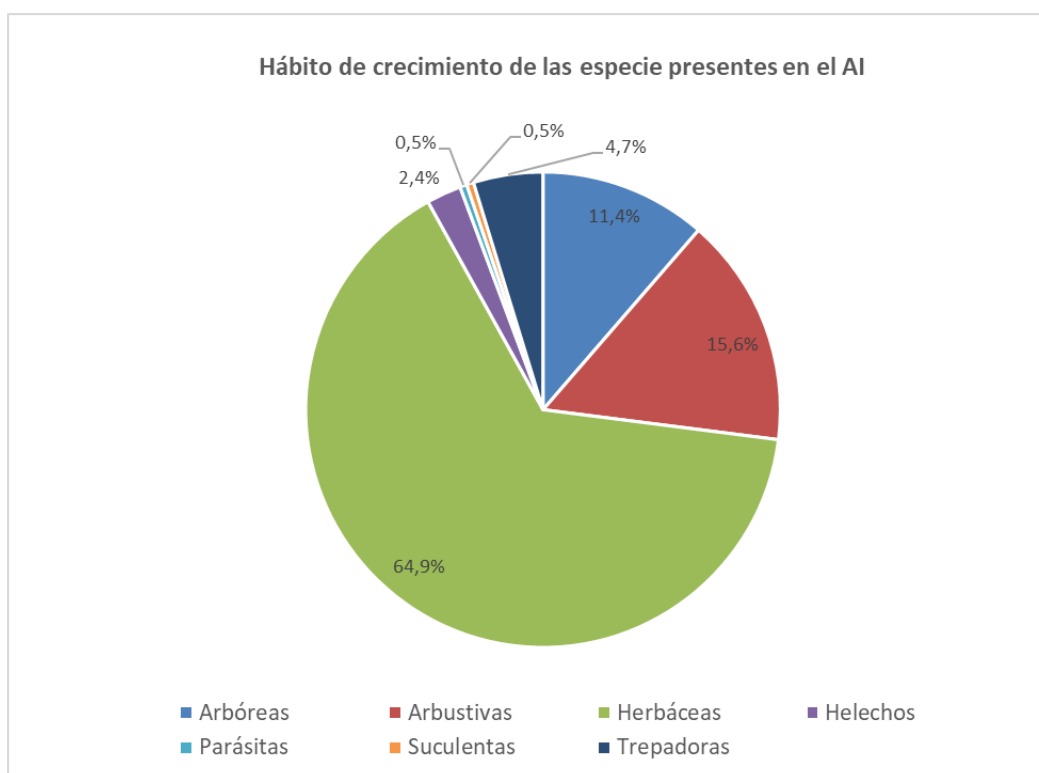
Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	NE	arb	50,00	3,38	63,64	2,27	40,00	1,44	0,00	0,00	50,00	0,06	85,71	4,07	0,00	0,00
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	25,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	2,41	25,00	0,02
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	N	arb	50,00	2,64	18,18	0,01	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,90	0,00	0,00
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	ar	50,00	2,64	45,45	6,98	80,00	1,45	0,00	0,00	50,00	0,06	42,86	0,78	0,00	0,00
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	75,00	6,01	63,64	10,29	40,00	3,06	0,00	0,00	50,00	10,34	85,71	4,57	0,00	0,00
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	75,00	0,08	9,09	0,00	80,00	3,07	0,00	0,00	50,00	0,06	57,14	0,30	0,00	0,00
<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,88	0,00	0,00
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Hierba de la perlita	N	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	25,00	0,02	45,45	3,56	40,00	0,03	0,00	0,00	50,00	10,34	64,29	2,06	25,00	0,02
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	25,00	5,63	27,27	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	50,00	4,05	0,00	0,00
<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	N	arb	0,00	0,00	18,18	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	50,00	0,05	45,45	5,45	60,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,51	0,00	0,00
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	100,0	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,34	14,29	0,26	0,00	0,00
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	1,89	0,00	0,00
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	75,00	0,80	100,0	19,17	100,0	11,35	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	50,00	2,64	18,18	0,84	20,00	1,42	11,11	1,55	100,0	3,01	71,43	3,43	25,00	3,00
<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	4,03	0,00	0,00
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	50,00	8,26	18,18	1,06	20,00	0,01	0,00	0,00	50,00	22,15	28,57	0,27	0,00	0,00
<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayán macho	N	arb	25,00	0,02	0,00	0,00	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ribes trilobum</i>	Parrilla, muhul	NE	arb	25,00	0,03	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	0,00	0,00	27,27	1,07	20,00	0,01	22,22	4,15	50,00	0,06	21,43	4,66	0,00	0,00
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	0,00	0,00	18,18	2,60	40,00	1,43	11,11	2,59	0,00	0,00	14,29	5,29	25,00	0,02
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	0,00	0,00	54,55	3,80	0,00	0,00	22,22	3,63	0,00	0,00	21,43	1,90	0,00	0,00
<i>Senna stipulacea</i>	Quebracho	NE	arb	25,00	0,02	0,00	0,00	60,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	arb	0,00	0,00	9,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Teucrium bicolor</i>	Oreganillo	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,89	0,00	0,00
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	NE	arb	0,00	0,00	18,18	1,65	0,00	0,00	11,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
<i>Vachellia caven</i>	espino	N	ar	0,00	0,00	54,55	3,80	20,00	0,01	100,0	26,54	0,00	0,00	28,57	3,17	100,0	23,14
<i>Vestia foetida</i>	chuplin - huevil	NE	arb	0,00	0,00	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fuente: Elaboración propia

E.2.2.3. Hábito de crecimiento

De las especies registradas en el AI un 64,9% corresponden a especies herbáceas (137 hierbas), un 15,6% a especies arbustivas (33 arbustos), un 11,4% a especies arbóreas (24 árboles) y un 4,7% a especies trepadoras (10 trepadoras). También se registraron 5 taxa de helechos, lo cual abarca a un 2,4% de las especies, una especie parásita y una suculenta, las que equivalen a un 0,5% del total cada una (**Figura 8**).

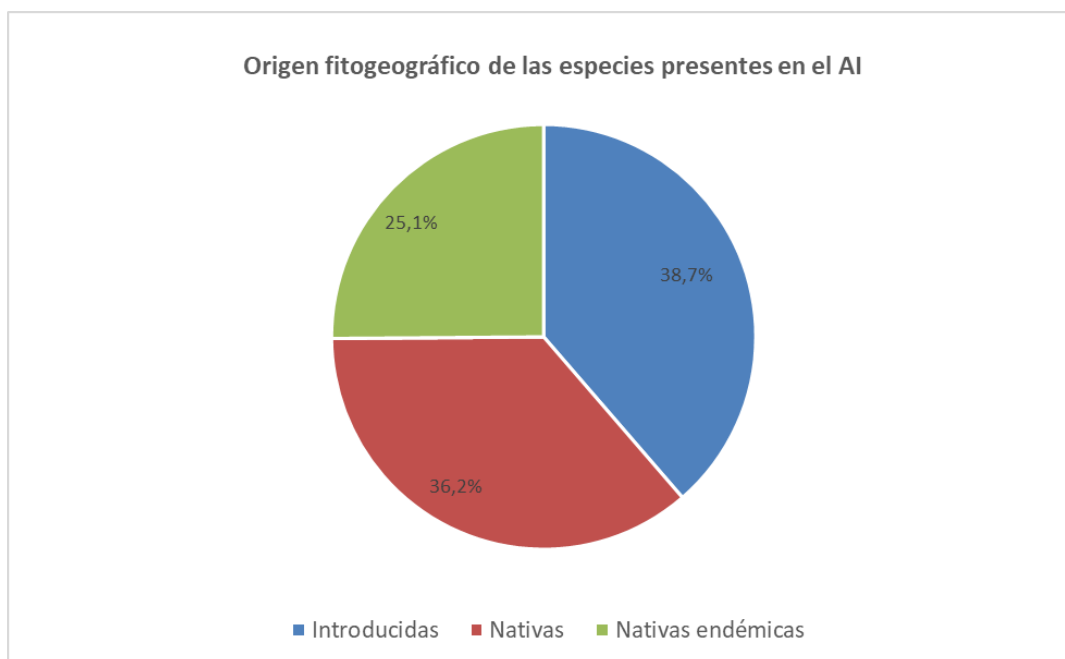


Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Hábito de crecimiento de las especies del AI.

E.2.2.4. Origen Fitogeográfico.

De los 207 taxones identificados a nivel de especie, un 38,7% corresponde a introducidas (80 especies), un 36,2% a nativas (75 especies) y un 25,1% a endémicas de Chile (52 especies) (**Figura 9**). Con respecto al endemismo de la flora encontrada en el AI, esta equivale al 2,4% de las especies endemismo del país (52 de 2.145 sp) y a un 17,7% de las especies endémicas de la región (52 de 294 especies).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Origen fitogeográfico de las especies del área de influencia.

E.2.2.5. Estado de conservación.

En el área de influencia se identificaron 6 especies clasificadas en categoría Preocupación Menor (LC) en 16° proceso de RCE. Estas corresponden a *Conanthera campanulata* (herbácea geófito), cinco helechos: *Adiantum chilense*, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum*, *Adiantum sulphureum* y *Blechnum hastatum*; y un árbol: *Drimys winteri* (**Tabla 15**). Cabe mencionar la presencia de *Puya chilensis*, clasificada en la categoría de Preocupación Menor, pero sólo entre las regiones de Coquimbo a O'Higgins.

Tabla 15. Especies en categoría de conservación⁶.

Familia	Nombre científico	Nombre común	EC	Normativa legal aplicada
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i>	Palito negro	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Pteridaceae</i>	<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Tecophilaeaceae</i>	<i>Conanthera campanulata</i>	Nao	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys winteri</i>	Canelo. Foye	LC	DS Nº 06/2017 MMA

Fuente: Elaboración propia.

E.3. Análisis de singularidad de flora y vegetación

En este apartado se presenta el análisis de singularidad aplicado tanto para flora (**Tabla 16**) como para la vegetación presente en el AI (**Tabla 17**) mediante la aplicación de los criterios definidos en la "Guía de Evaluación Ambiental, Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2014).

Tabla 16. Criterios de singularidad de la flora presente en el área de influencia.

N°	Criterio	Si	No
1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	X	
2	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
3	Presencia de especies endémicas	X	
4	Presencia de especies de distribución restringida		X

⁶ Donde la columna EC corresponde a "Estado de Conservación" y contempla "LC" correspondiente a la categoría Preocupación menor.

5	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	X	
6	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
7	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2014).

Las justificaciones a cada uno de los criterios se detallan a continuación:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.

En el AI se registraron 6 especies en categoría Preocupación Menor. Las que corresponden a los helechos *Adiantum chilense*, *Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum*, *Adiantum sulphureum* y *Blechnum hastatum*; la herbácea geófita *Conanthera campanulata* y el árbol *Drimys winteri*.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

Si bien en el AI se registró la especie *Quillaja saponaria* cuya explotación es regulada por el D.S. Nº 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización y queda establecida explícitamente para el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo, por lo que dicha regulación no aplica al AI del proyecto.

3. Presencia de especies endémicas.

Se registraron 52 especies endémicas en el AI, lo que representa un 17,7% de las especies endémicas de la Región del Ñuble y un 2,4% de las especies endémicas de Chile.

4. Presencia de especies de distribución restringida.

No se registraron especies de distribución restringida en el AI.

5. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

En el AI se registró la presencia de *Vachellia caven*, especie nativa registrada entre las regiones de Atacama y Los Ríos (Rodríguez et al. 2018), sin embargo su hábitat es principalmente en zonas de clima mediterráneo, por tanto hacia el límite más austral de su distribución su ocurrencia se vuelve escasa, debido a su intolerancia a condiciones húmedas, por lo que sólo se registran ejemplares aislados desde el río Laja al sur (Cabello y Donoso, 2013), encontrándose las poblaciones más abundantes del extremo sur de su distribución en las cercanías de Chillán. Por tanto, podría considerarse que la distribución de bosques y matorrales con dominio de *V. caven* presentes en el AI se encuentra cercanos a su límite de distribución sur.

6. Localización en o próxima al límite de distribución altitudinal de la especie.

No se registraron especies localizadas en o próximas a sus límites de distribución altitudinal.

7. Otras singularidades.

No se determinaron otras singularidades con relación a la flora presente en el área de influencia.

Tabla 17. Criterios de singularidad de la vegetación del área de influencia

N°	Criterio	Si	No
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad	X	
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	X	
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles	X	
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
8	Actividad en o colindante con área bajo protección oficial		X
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF (2014).

Las justificaciones a cada uno de los criterios se detallan a continuación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad.

Las formaciones vegetaciones nativas presentes en el área de influencia son parte de ecosistemas escasos, específicamente de los pisos vegetacionales “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” y “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*” los que presentan una tendencia a la baja en su distribución espacial, razón que las clasifica, a partir de los criterios de UICN para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas que es presentado en Luebert y Pliscoff (2017) como en categorías de En Peligro y Peligro Crítico respectivamente.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Siendo el concepto de formación relictual aquellas cuya distribución se vio reducida drásticamente por cambios climáticos (CONAF, 2014). Se concluye que el AI no presenta formaciones vegetales relictuales, ya que las causas de la disminución de su distribución se deben mayormente a presiones antrópicas, y no a cambios climáticos.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.

La descripción de la vegetación del AI da cuenta de bosques secundarios con elementos exóticos, por lo que no representan la condición original de la vegetación, por lo que no cumplen con la clasificación de reliquia, la que es definida como *“formaciones que corresponden a remanentes que representan lo que fueron formaciones vegetacionales originales, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información”* (CONAF, 2014).

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Aunque la vegetación nativa del área de influencia presenta un nivel de degradación expresado principalmente por la presencia de especies exóticas asilvestradas y el tamaño de los parches, remitidos a quebradas y zonas de difícil acceso, esta corresponde a elementos remanentes de la vegetación, insertos en una matriz forestal-agrícola.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Las formaciones del AI son frágiles, lo que queda en evidencia por su nivel de degradación y su clasificación como pisos vegetaciones clasificados en peligro y en peligro crítico.

6. Presencia de bosque nativo de preservación.

Dentro del AI del proyecto no hay presencia de bosque nativo de preservación. Sin embargo, es necesario indicar el hallazgo de dos parches con una superficie total de 3,99 ha, localizados fuera del área de influencia y con presencia de la especie vulnerable *Citronella mucronata*, por lo que se constituyen como bosque nativo de preservación.

7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El AI no colinda con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

8. Actividad en o colindante con área bajo protección oficial.

El AI no colinda con áreas bajo protección oficial.

9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

El AI no colinda con áreas protegidas privadas.

10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El AI no colinda con áreas de protección (Ley N° 18.378).

11. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

El AI no colinda ni se encuentra aguas arriba de humedales.

F. CONCLUSIONES

El AI se localiza en la Región de Ñuble, comunas de Portezuelo y Ninhue, y presenta usos de suelo similares a los registrados a nivel comunal por el “Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile” actualizado al año 2017 por CONAF. Siendo a escala comunal y en el AI las plantaciones forestales la cobertura dominante, con porcentajes de un 59,49 y 48,49% en las comunas de Portezuelo y Ninhue respectivamente, y de un 45,26% en el AI. Respecto al resto de las coberturas, el AI representa mejor los usos de suelo de la comuna de Ninhue que de Portezuelo, principalmente por la mayor proporción de praderas y matorrales, cercana al 20% en Ninhue y en el AI, en comparación al 5,40% registrado en la comuna de Portezuelo. En relación al porcentaje de cobertura de bosques nativos, el AI presenta un porcentaje intermedio entre los descritos para Ninhue y Portezuelo, los que alcanzan un 8,02 y 6,89% respectivamente, mientras que el AI alcanza un 7,33% de cobertura de bosque nativo.

Las formaciones vegetacionales originales del AI corresponden a la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1994). Y a los pisos vegetacionales “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” y “Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior de *Quillaja saponaria* y *Fabiana imbricata*” (Luebert y Pliscoff, 2017), ambos clasificados según los autores como “En Peligro” y “En Peligro Crítico”. Aunque esta clasificación no tiene implicancias en la protección legal de dichas formaciones vegetacionales, da cuenta del estado de conservación en el que estas se encuentran.

El levantamiento de información en terreno permitió verificar que, tal como indica la literatura para el AI, la vegetación nativa corresponde a formaciones principalmente esclerófilas, lo que se ve reflejado en que las especies más abundantes para toda el AI son nativas esclerófilas, mientras que del total de bosques nativos un 73,21% corresponde a este tipo forestal (40,70 ha). De la misma forma, de la UH Matorral, un 96,59% de su superficie (76,26 ha) corresponden también a formaciones esclerófilas, específicamente a “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos” y a “Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*”.

Dentro de la UH bosque nativo y del tipo forestal esclerófilo se identificó también el subtipo “Bosques Hidrófilos de Quebradas”, representado por la formación denominada como “Boque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*”. Esta formación es la que presenta árboles de mayor tamaño y una menor cobertura de especies exóticas asilvestradas, lo que indica una menor intervención que el resto de las formaciones presentes en el AI. Se localiza en zonas de quebradas y en condiciones de mayor humedad, lo que se expresa en la presencia de especies arbóreas asociadas a cursos de agua como

lo son aquellas de los géneros *Myrceugenia* y *Luma*, junto a *Drimys winteri* (canelo), esta última supeditada únicamente a esta formación vegetacional, y en categoría “Casi Amenazada”.

En el AI es destacable también la abundancia de *Vachellia caven* (espino, ex *Acacia caven*) especie de carácter xerofítico, propia de ambientes de condiciones más xéricas que las observadas en el AI, lo que hace particulares las poblaciones de la especie allí presentes, debido a que se localizan en sitios húmedos, incluso anegados. La presencia de *Vachellia caven* es el elemento distintivo de tres formaciones vegetacionales identificadas en el AI, las que corresponden a “Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*”; “Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*” y “Praderas poco densas a muy densas de poáceas con *Vachellia caven*”. Estas tres formaciones son similares, distinguiéndose principalmente por la abundancia de la especie en cuestión, de esta forma, formaciones en que la cobertura de *V. caven* es superior al 25% se constituyen como Bosque Nativo, y en condiciones en que la cobertura de la especie fue menor a una 10% la formación se clasificó como “Praderas poco densas a muy densas de poáceas con *Vachellia caven*”. La condición intermedia, correspondiente a matorrales de *V. caven*, se clasificó como matorral xerofítico en caso de cumplir con los criterios de densidad de individuos mayores a un metro (densidad mayor a 500 individuos/hectáreas), establecidos en la Ley N°20.283 y su D.S. N°93, ambos del Ministerio de Agricultura para la zona central de la Región del Biobío.

Cabe destacar que el mega incendio del año 2017 afectó parte del AI, quemando hectáreas de plantaciones forestales y bosques nativos, por lo que este disturbio fue determinante en la composición y estructura actual de la vegetación. A partir de este acontecimiento se generaron dos formaciones características del AI, las que se denominaron como “Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia* con presencia ocasional de especies esclerófilas” y “Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas”. Ambas formaciones comparten una composición de especie similar, pero con estructuras que difieren con relación a sus abundancias. De esta modo, en la formación correspondiente a “Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas” es dominante *Pinus radiata*, cuya regeneración post incendio a partir de semillas la constituyó como una de las especies exóticas invasoras más frecuente en el AI; mientras que en la formación de “Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo”, las especies arbóreas dominantes son esclerófilas y componen un estrato leñoso alto bajo, que generalmente no sobrepasa los 2 m de altura, ello debido a que, a diferencia de *Pinus radiata*, son árboles que se desarrollaron a partir de rebrote de tocones post incendio. La composición y abundancia florística de esta formación es muy similar a la del “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos”, caracterizadas ambas por la presencia *Escallonia pulverulenta* (corontillo), *Azara integrifolia* (corcolén), *Azara dentata*, *Colliguaja dombeyana* (colliguay) y *Podanthus ovatifolius* (mitique) acompañados por *Lithraea caustica* (litre) y *Cryptocarya alba* (peumo), siendo sólo el porcentaje de cobertura de las especies

arbóreas lo que permite diferenciar entre bosque y matorral, considerándose como bosque aquellos parches con coberturas arbóreas iguales o superiores al 25%.

La flora del AI está constituida por 211 especies corresponden a 74 familias y 159 géneros, siendo las familias *Asteraceae*, *Fabaceae* y *Poaceae* las mejor representadas en el AI con un registro de 24, 18 y 17 especies respectivamente. Respecto al origen fitogeográfico de los taxones identificados a nivel de especie (207 especies) el 38,7% corresponde a especies introducidas (80 especies), un 36,20% a especies nativas (75 especies) y un 25,10% a especies nativas y endémicas de Chile (52 especies). El número de especies endémicas presentes en el área equivale al 2,40% de las especies endémicas del país y al 17,70% de las especies endémicas de la región. En relación al estado de conservación de las especies registradas, se identificó 6 especies en categoría Preocupación Menor (LC), las que corresponden a *Conanthera campanulata* (viudita), *Adiantum chilense*, *A. chilense* Kaulf. var. *Scabrum* y *A. sulphureum* (helechos palito negro), *Blechnum hastatum* (helecho palmilla) y al árbol *Drimys winteri*.

Respecto a la afectación directa del proyecto en la vegetación y flora nativa presente en su AI, de las 55,59 ha de bosque nativo incluidos, 1,89 ha se encuentran afectas a corta, de las cuales 1,34 ha corresponden a la formación “Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas” y 0,06 ha a “Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y especies de la familia *Myrtaceae*”. De las formaciones “Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*” y “Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas” se encuentran afectas a corta 0,42 ha y 0,07 ha respectivamente, superficies que en conjunto alcanzan 0,49 ha. La corta de estas formaciones implica que se requiere solicitar permisos ambientales sectoriales para la corta de 1,89 ha de bosque nativo (**Capítulo 5.5. PAS 148, Permiso para corta de Bosque Nativo**, de la DIA). En relación con el matorral nativo presente en el AI, de las 76,26 ha identificadas, 10,55 ha serían cortadas, de las cuales 10,45 ha corresponden a la formación “Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos” y 0,1 ha a la formación “Matorral muy claro a poco denso de *Rubus ulmifolius* y/o *Rosa rubiginosa* con especies nativas”

En relación a la afectación de la flora, esta se relaciona directamente con la corta de vegetación, asumiendo la corta de individuos y pérdida de hábitat de la misma. En este sentido, la corta de bosque nativo (Unidad Homogénea “Bosque Nativo”) implica pérdida de hábitat para 5 de las especies en categoría de conservación presentes en el AI, las que fueron registradas en formaciones de esta unidad homogénea de vegetación: *Adiantum chilense* y *Adiantum sulphureum* registradas únicamente en las formaciones de bosque esclerófilo con dominio de *Cryptocarya alba*, mientras que *Drimys winteri* solo se registró en la formación “Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crynodendron patagua* y/o *Mirtáceas*”. *Blechnum hastatum* se registró en las formaciones “Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crynodendron*

patagua y/o Mirtáceas” y “Regeneración clara a muy densa de especies exóticas asilvestradas de los géneros *Pinus*, *Eucalyptus* y/o *Acacia* con presencia ocasional de especies esclerófilas”. La especie registrada en un mayor número de formaciones corresponde a *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum*, que se registró en formaciones de las unidades homogéneas de vegetación Bosque de exóticas asilvestradas, Bosque nativo, Matorral, Praderas con árboles y arbustos y Plantaciones forestales.

G. BIBLIOGRAFÍA

Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp

Cabello, A., y Donoso, C., 2013. *Acacia caven* (Mol.) Mol. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. *Autoecología*, 126-134.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.

CONAF, 2017. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de Chile - Actualización. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura

Etienne y Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Ciencias Agrícolas N ° 10, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales, Cartografía. 115 pp.

Gajardo, R. (1995). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica (p. 165). Santiago: Editorial Universitaria.

Harper K., Macdonald E., Burton P., Chen J., Brososke K., Saunders S., Euskirchen E., Roberts D., Jaiteh M. y Essen R. 2005. *Conservation Biology*. Volume 19, No 3. 2005

Hernández P. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. Chile

INFOR. 2012. Monografía del Espino. *Acacia caven* (Mol.) Mol. Programa de investigación de productos forestales no madereros. Benedetti S (ed.). Santiago. Chile. 71 p

Laguna E., Ferrer P. y Guara M. Propuesta de índices de diversidad en inventarios fitosociológicos. *FloraMont iberica* 60:18-31(V-2015)

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.

Marticorena, C. y Quezada, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42: 5-157.

Matthei, O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Alfabet Impresores, Santiago, Chile. 547 pp.

MINAGRI 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura Chile, Santiago, 30 de julio de 2008.

MINAGRI 2009. Decreto Supremo N°68. Establece, aprueba y oficializa la nómina de las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Subsecretaría de Agricultura. Chile, Santiago, 14 agosto 2009.

MMA 2018. Decreto supremo N° 79. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Chile, Santiago, 19 de diciembre, 2018.

Rodríguez R., Marticorena C., Alarcón D., Baeza C., Cavieres L., Finot V., Fuentes N., Kiessling A., Mihoc M., Pauchard A., Ruiz E., Sánchez P. y Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica. 75(1): 1-430

SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana. 98 pp.

SEA, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación Ambiental

Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013. Manual de la Convención de Ramsar: Guía a la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971), 6a. Edición. Secretaría de la Convención de Ramsar, Gland (Suiza).

Pliscoff, P., Barra, C., y Rovira, J. 2015. Aplicación de los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres de Chile. Informe Técnico elaborado por Patricio Pliscoff para el Ministerio del Medio Ambiente.

Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. 2008. Catálogo de las plantas vasculares del cono sur (Argentina, southern Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107, 3 volumes. 3486 pp. ISBN 978-1-930723-7

H. APÉNDICE

G.1. Listado de especies en categoría de conservación para la Región de Ñuble

Tabla 18. Listado de especies en categoría de conservación para la Región de Ñuble⁷.

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Adiantaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Adiantum excisum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Adiantum scabrum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Adiantum sulphureum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cheilanthes glauca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Aextoxicaceae</i>	<i>Aextoxicon punctatum</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 79/2018 MMA
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria hookeri</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Alstroemeria pulchra</i>	Herbáceo	LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Rhodophiala chilensis</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Rhodophiala pratensis</i>	Herbáceo	VU	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Aspleniaceae</i>	<i>Asplenium dareoides</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Asplenium obtusatum</i>	Herbáceo	CR [Asplenium obtusatum var. Obtusatum] (IP)	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Asplenium obtusatum</i>	Herbáceo	LC [Asplenium obtusatum var. Sphenoides]	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Berberidopsidaceae</i>	<i>Berberidopsis corallina</i>	Arbustivo	EN-R	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum arcuatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Blechnum asperum</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Blechnum blechnoides</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Blechnum chilense</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Blechnum hastatum</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Cactaceae</i>	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	Suculento	LC	DS Nº 41/2011 MMA
	<i>Maihuenia poeppigii</i>	Suculento	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus chubutensis</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Cupressaceae</i>	<i>Austrocedrus chilensis</i>	Arbóreo	NT	DS Nº 79/2018 MMA
<i>Dennstaedtiaceae</i>	<i>Hypolepis poeppigii</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Dicksoniaceae</i>	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Dioscoreaceae</i>	<i>Dioscorea longipes</i>	Herbáceo	VU	DS Nº 41/2011 MMA
<i>Dryopteridaceae</i>	<i>Polystichum subintegerrimum</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum giganteum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA

⁷ Donde las siglas “LC” corresponden a la clasificación preocupación menor; “NT” a casi amenazada; “VU” a vulnerable; “CR” a en peligro crítico; “EN” a en peligro; y “R” a rara.

Familia	Nombre científico	Hábito	Categoría Vigente	Referencia
<i>Eucryphiaceae</i>	<i>Eucryphia glutinosa</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Fabaceae</i>	<i>Adesmia volckmannii</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Gilliesiaceae</i>	<i>Solaria miersioides</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Gleicheniaceae</i>	<i>Sticherus squamulosus</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Gomortegaceae</i>	<i>Gomortega keule</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Icacinaeae</i>	<i>Citronella mucronata</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Iridaceae</i>	<i>Libertia triccoca</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Isoetaceae</i>	<i>Isoetes chubutiana</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 38/2015 MMA
<i>Lamiaceae</i>	<i>Clinopodium multiflorum</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Lauraceae</i>	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 50/2008 MINSEGPRES
	<i>Persea lingue</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 42/2011 MMA
<i>Marsileaceae</i>	<i>Pilularia americana</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 52/2014 MMA
<i>Myrtaceae</i>	<i>Legrandia concinna</i>	Arbustivo	EN	DS Nº 51/2008 MINSEGPRES
	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	Arbustivo	EN	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Nothofagaceae</i>	<i>Nothofagus glauca</i>	Arbóreo	NT	DS Nº 42/2011 MMA
<i>Ophioglossaceae</i>	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 52/2014 MMA
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	Herbáceo	NT	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Orchidaceae</i>	<i>Bipinnula volckmannii</i>	Herbáceo	EN	DS Nº 41/2011 MMA
<i>Podocarpaceae</i>	<i>Prumnopitys andina</i>	Arbóreo	VU	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Proteaceae</i>	<i>Orites myrtoidea</i>	Arbustivo	NT	DS Nº 16/2016 MMA
<i>Pteridaceae</i>	<i>Pteris chilensis</i>	Arbustivo	LC	DS Nº 19/2012 MMA
<i>Rutaceae</i>	<i>Pitavia punctata</i>	Arbóreo	EN	DS Nº 151/2007 MINSEGPRES
<i>Tecophilaeaceae</i>	<i>Conanthera campanulata</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 13/2013 MMA
<i>Winteraceae</i>	<i>Drimys winteri</i>	Arbóreo	LC	DS Nº 06/2017 MMA
<i>Woodsiaceae</i>	<i>Cystopteris fragilis</i>	Herbáceo	LC	DS Nº 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia a partir de 16° proceso de RCE

G.2. Frecuencia y abundancia relativa de especies

Tabla 19. Frecuencia y abundancia relativa de especies del Al⁸ y por UHV⁹.

Nombre Científico	Nombre común			AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
		O	HC	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	4,27	1,47	15,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	I	ar	0,85	0,49	5,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Acaena argenta</i>	Trun	N	hb	10,26	0,23	15,00	0,22	3,57	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	11,76	0,23	20,00	0,48
<i>Acaena pinatifida</i>	Trun	N	hb	0,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Acrisione denticulata</i>	Palo de Yegua	N	arb	4,27	0,03	5,00	0,21	10,71	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	N	he	5,98	0,57	0,00	0,00	25,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum</i>	Palito negro	N	he	11,97	0,28	10,00	0,01	28,57	0,86	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	6,67	0,00
<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	N	he	3,42	0,03	0,00	0,00	14,29	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno de Castilla	I	hb	9,40	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	21,16	0,00	0,00	23,81	2,07	14,29	0,01	11,76	4,33	13,33	0,70
<i>Alisma lanceolatum</i>	Llantén de agua	I	hb	0,85	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Ajicillo	N	hb	2,56	0,03	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alstroemeria sp</i>	Alstroemeria	N	hb	5,13	0,00	5,00	0,00	10,71	0,01	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amaranthus hybridus</i>	bledo	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,23	0,00	0,00
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	I	hb	25,64	0,96	30,00	1,04	17,86	0,26	0,00	0,00	16,67	0,01	52,38	4,15	14,29	0,66	11,76	0,23	26,67	0,02
<i>Anemone multifida</i>	Centella	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillón	I	hb	5,13	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	1,48	4,76	0,34	28,57	0,68	11,76	2,74	0,00	0,00

⁸ Donde "O" corresponde al origen fitogeográfico de la especie; "HC" a hábito de crecimiento; "F" a frecuencia; "A" a abundancia; "AI" a área de influencia; "BEA" a bosque de exóticas asilvestradas; "BN" a bosque nativo; "C" a cultivos; "FA" a formaciones arbóreas que no constituyen bosque; "M" a matorrales; "P" a praderas; "PA" a praderas con árboles y arbustos; y "PF" a plantaciones forestales.

⁹ UHV corresponde a las Unidades Homogéneas exclusivas de Vegetación, sin incluir las UH Cuerpos o cursos de agua, Viviendas rurales, Infraestructura y Equipamiento y Zonas de escasa vegetación.

Nombre Científico	Nombre común			AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
		O	HC	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña	N	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	15,38	0,48	20,00	0,42	17,86	0,69	0,00	0,00	16,67	0,01	28,57	1,22	0,00	0,00	11,76	0,01	0,00	0,00
<i>Avena barbata</i>	Avena	I	hb	11,97	0,92	10,00	0,62	0,00	0,00	33,33	0,04	16,67	3,70	14,29	0,01	14,29	3,32	29,41	3,42	6,67	0,00
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	NE	arb	3,42	0,10	0,00	0,00	10,71	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén - chin chin	NE	arb	24,79	1,27	30,00	3,14	42,86	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	2,60	0,00	0,00	5,88	0,00	6,67	0,01
<i>Azara petiolaris</i>	Lilén - Maqui blanco	NE	arb	0,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Azara serrata</i>	Corcolén - chin chin	NE	arb	1,71	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Baccharis glutinosa</i>	chilca	N	hb	5,98	0,14	5,00	0,00	10,71	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	1,99	5,88	0,00	6,67	0,00
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	9,40	0,31	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	23,81	1,31	0,00	0,00	17,65	0,81	0,00	0,00
<i>Baccharis obovata</i>	vautro	N	arb	5,98	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	5,88	0,00	6,67	0,00
<i>Bartsia trixago</i>	Belardia	I	hb	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	17,65	0,01	0,00	0,00
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	NE	arb	3,42	0,00	5,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	0,01
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	hb	3,42	0,28	5,00	0,00	10,71	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	ar	1,71	0,20	0,00	0,00	7,14	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	N	T	10,26	0,44	5,00	0,00	35,71	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Brassica rapa</i>	Rabano silvestre	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Briza maxima</i>	Bolitas del toro	I	hb	35,04	4,50	25,00	5,20	14,29	0,26	0,00	0,00	66,67	5,18	19,05	1,72	42,86	5,33	58,82	8,68	73,33	14,73
<i>Briza minor</i>	Tembladera	I	hb	8,55	0,36	0,00	0,00	17,86	0,60	0,00	0,00	16,67	0,37	9,52	0,52	0,00	0,00	11,76	0,46	0,00	0,00
<i>Bromus berterioanus</i>	Espiguilla de burro	N	hb	5,98	1,48	0,00	0,00	14,29	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,17	0,00	0,00	5,88	1,82	6,67	1,40
<i>Bromus hordeaceus</i>	barbas de macho	I	hb	10,26	1,31	10,00	0,83	10,71	0,60	0,00	0,00	50,00	2,59	0,00	0,00	28,57	13,95	0,00	0,00	13,33	1,87
<i>Bromus rigidus</i>	Temblerilla	I	hb	9,40	1,62	5,00	2,08	3,57	0,09	0,00	0,00	33,33	7,39	4,76	1,21	28,57	0,68	23,53	4,33	0,00	0,00
<i>Calceolaria corymbosa</i>	Capachito	NE	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Calceolaria dentata</i>	Capachito	N	arb	18,80	0,47	25,00	0,85	7,14	0,09	0,00	0,00	16,67	0,01	47,62	1,40	0,00	0,00	11,76	0,01	13,33	0,82
<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro picante	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	hb	23,93	1,18	25,00	0,84	28,57	1,11	0,00	0,00	50,00	1,12	23,81	2,41	14,29	2,66	29,41	0,93	6,67	0,00
<i>Carex macloviana</i>	Quinquín	N	hb	0,85	0,14	0,00	0,00	3,57	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común			AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
		O	HC	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Carex phalaroides</i>	Quinquín	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carex phleoides</i>	Quinquín	N	hb	3,42	0,09	5,00	0,62	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Carex sp</i>	Junquillo	-	hb	3,42	0,34	0,00	0,00	10,71	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carex trichocarpa</i>	Quinquín	NE	hb	1,71	0,06	0,00	0,00	7,14	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Cachanlagua	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	arb	1,71	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>	Ventosilla	N	arb	1,71	0,13	0,00	0,00	7,14	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea aff. galeata</i>	Orquidea	NE	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea galeata</i>	Orquidea	NE	hb	2,56	0,00	5,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea gavilu</i>	Orquidea	NE	hb	3,42	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	6,67	0,00
<i>Chloraea multiflora</i>	Orquidea	NE	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,01	0,00	0,00
<i>Chloraea sp</i>	Orquidea	N	hb	2,56	0,03	0,00	0,00	7,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chusquea quila</i>	Quila	NE	hb	0,85	0,21	0,00	0,00	3,57	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cissus striata</i>	Pilpil Voqui	N	T	15,38	0,01	15,00	0,01	32,14	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	arb	1,71	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Colliguaja dombeyana</i>	Colliguay	NE	arb	10,26	1,18	15,00	1,57	21,43	1,37	0,00	0,00	33,33	0,38	4,76	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Collomia biflora</i>	Colomia roja	N	hb	3,42	0,00	5,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Conanthera bifolia</i>	Viudita, Nao	NE	hb	11,97	0,01	15,00	0,01	7,14	0,00	0,00	0,00	33,33	0,01	19,05	0,01	0,00	0,00	11,76	0,01	6,67	0,00
<i>Conanthera campanulata</i>	Nao	NE	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	hb	0,85	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Convolvulus hermanniae</i>	Campanita blanca	N	T	12,82	0,76	5,00	0,00	7,14	0,85	33,33	0,07	50,00	2,23	19,05	0,18	14,29	3,99	17,65	0,92	0,00	0,00
<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	I	hb	0,85	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	NE	ar	3,42	0,94	0,00	0,00	14,29	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	29,91	3,82	40,00	0,97	53,57	9,79	0,00	0,00	16,67	0,01	28,57	2,94	0,00	0,00	11,76	0,01	20,00	0,01
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	I	hb	3,42	0,50	5,00	0,00	3,57	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	5,88	0,46	0,00	0,00
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	5,13	0,34	5,00	0,21	0,00	0,00	33,33	0,04	16,67	1,11	9,52	1,03	0,00	0,00	5,88	0,46	0,00	0,00
<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	hb	17,95	0,51	5,00	0,00	17,86	0,43	0,00	0,00	16,67	1,48	14,29	0,52	0,00	0,00	11,76	0,01	60,00	1,42
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	NE	T	14,53	0,51	15,00	0,02	17,86	0,85	0,00	0,00	16,67	0,01	9,52	0,18	0,00	0,00	5,88	0,68	33,33	0,95

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Diplolepis pachyphylla</i>	Pahuedum	N	T	3,42	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Drimys winteri</i>	Canelo. Foye	N	ar	1,71	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eclipta prostrata</i>	Clavel de pozo	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	N	he	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	hb	2,56	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,52	14,29	0,66	5,88	0,23	0,00	0,00
<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	hb	0,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eryngium rostratum</i>	Cardilla	NE	hb	0,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	NE	arb	35,04	1,45	50,00	2,62	39,29	1,50	0,00	0,00	16,67	0,01	61,90	2,79	0,00	0,00	23,53	1,03	13,33	0,24
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	hb	4,27	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	0,00	0,00	14,29	0,03	11,76	0,01	0,00	0,00
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	17,95	3,33	30,00	8,73	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33	15,78
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	N	arb	10,26	0,20	10,00	0,01	17,86	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	I	hb	6,84	0,09	15,00	0,42	7,14	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,23
<i>Euphorbia portulacoides</i>	Pichoga grande	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca	I	hb	2,56	0,22	0,00	0,00	3,57	0,26	0,00	0,00	16,67	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,46	0,00	0,00
<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	9,40	0,92	5,00	0,21	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,18	42,86	13,95	11,76	0,92	6,67	1,40
<i>Galium aparine</i>	Amor del hortelano	I	hb	8,55	0,31	10,00	1,04	17,86	0,26	0,00	0,00	33,33	0,75	4,76	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún	N	hb	12,82	0,17	25,00	0,43	21,43	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,47
<i>Gamochaeta americana</i>	Pasto de la diuca	N	hb	10,26	0,39	10,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	1,38	0,00	0,00	11,76	0,46	13,33	0,71
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	Pasto de la diuca	N	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,23	0,00	0,00
<i>Gavilea araucana</i>	Orquidea	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea	NE	hb	3,42	0,03	5,00	0,00	10,71	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geranium dissectum</i>	core core	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común			AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
		O	HC	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Geranium purpureum</i>	Hierba de Roberto	I	hb	1,71	0,06	5,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geranium robertianum</i>	Hierba de Roberto	I	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	N	hb	2,56	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	5,88	0,46	6,67	0,23
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	I	hb	2,56	0,60	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,69	14,29	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hordeum murinum</i>	Barbas de macho	I	hb	2,56	0,31	5,00	1,66	7,14	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	hb	33,33	6,26	35,00	3,13	21,43	5,36	0,00	0,00	66,67	10,73	19,05	4,05	28,57	0,68	52,94	18,13	46,67	3,06
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Juncus acuminatus</i>	Junquillo	NE	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	N	hb	4,27	0,14	0,00	0,00	3,57	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,34	28,57	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Juncus effusus</i>	Junco	N	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	ar	28,21	1,15	30,00	0,03	42,86	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,53	0,00	0,00	29,41	0,02	26,67	0,25
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	hb	4,27	0,03	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,37	9,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	I	hb	3,42	0,34	5,00	0,62	3,57	0,17	0,00	0,00	33,33	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lardizabala biterata</i>	Coguileria	NE	T	6,84	0,30	10,00	0,01	21,43	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	hb	8,55	1,50	5,00	0,00	3,57	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	5,95	0,00	0,00	23,53	3,20	0,00	0,00
<i>Lepidium cf. bonariense</i>	Hierba del tapón	N	hb	3,42	0,06	0,00	0,00	7,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,17	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Linum bienne</i>	Lino, Linaza	I	hb	5,13	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	17,65	1,14	6,67	0,23
<i>Linum chamissonis</i>	Ñancolahuen	NE	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	35,90	2,61	35,00	0,97	42,86	5,33	0,00	0,00	16,67	0,01	61,90	3,13	0,00	0,00	23,53	0,25	33,33	1,65
<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	NE	hb	1,71	0,03	0,00	0,00	7,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	10,26	2,39	5,00	2,49	3,57	1,49	66,67	1,83	50,00	7,39	4,76	0,69	0,00	0,00	17,65	4,10	6,67	3,04
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	N	ar	0,85	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	20,51	0,38	35,00	0,96	32,14	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	ar	2,56	0,22	0,00	0,00	7,14	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lupino	I	hb	3,42	0,77	5,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	3,32	11,76	4,22	0,00	0,00
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Hierba de la perlita	N	arb	2,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Marrubium vulgare</i>	Menta cuyana	I	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	31,62	0,89	40,00	0,03	32,14	1,59	0,00	0,00	33,33	1,30	47,62	1,42	0,00	0,00	29,41	0,26	20,00	0,01
<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	I	hb	4,27	0,53	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,68	6,67	0,94
<i>Melica longiflora</i>	Melica	NE	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	hb	5,13	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	2,24	42,86	4,66	5,88	1,82	0,00	0,00
<i>Mentha suaveolens</i>	Menta	I	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	23,08	0,93	40,00	1,18	10,71	0,72	0,00	0,00	33,33	0,38	33,33	2,77	0,00	0,00	17,65	0,46	26,67	0,02
<i>Mutisia subulata fma. subulata</i>	Clavel del campo	NE	T	1,71	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	N	arb	1,71	0,06	0,00	0,00	7,14	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	ar	1,71	0,00	5,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	17,09	1,07	30,00	0,23	35,71	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,35	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Nassella sp</i>	Gramineas	-	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	5,98	0,78	0,00	0,00	17,86	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Cebolla del monte	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oenothera stricta</i>	Flor de San José	N	hb	5,13	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Asta de cabra	N	hb	2,56	0,00	0,00	0,00	10,71	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	arb	4,27	0,34	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	1,29	14,29	0,01	0,00	0,00	6,67	0,82
<i>Oxalis arenaria</i>	culle colorado	NE	hb	1,71	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	N	hb	0,85	0,06	0,00	0,00	3,57	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	NE	hb	3,42	0,06	5,00	0,00	10,71	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oxalis sp</i>	Vinagrillo	-	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	N	hb	9,40	0,09	15,00	0,42	10,71	0,01	0,00	0,00	33,33	0,01	14,29	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairy pink	I	hb	0,85	0,03	5,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	24,79	3,63	20,00	0,43	67,86	9,38	0,00	0,00	16,67	0,01	14,29	0,01	14,29	11,63	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Phacelia secunda</i>	flor de la cuncuna	N	hb	3,42	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	33,33	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Pinus pinaster</i>	Pino marítimo	I	ar	3,42	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65	0,01	0,00	0,00
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	41,03	6,78	60,00	17,98	21,43	0,98	0,00	0,00	33,33	2,79	52,38	2,95	14,29	0,01	29,41	0,69	73,33	27,37

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Piptochaetium sp</i>	Gramineas	N	hb	15,38	3,30	20,00	9,77	7,14	0,51	0,00	0,00	16,67	3,33	38,10	7,58	0,00	0,00	5,88	0,91	13,33	1,87
<i>Plantago firma</i>	Llantén chileno	NE	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	hb	9,40	0,25	0,00	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,17	0,00	0,00	29,41	0,92	13,33	0,94
<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	NE	arb	5,98	0,45	15,00	0,02	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	3,42	0,80	5,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	6,47	4,76	0,60	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca	NE	T	10,26	0,10	0,00	0,00	32,14	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Prunus sp</i>	-	I	ar	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i>	Te de burro	N	hb	0,85	0,03	5,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pseudognaphalium sp</i>	Te de burro	N	hb	0,85	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Puya chilensis</i>	chagual	NE	s	6,84	0,03	5,00	0,00	14,29	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,01	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Quercus robur</i>	Roble	I	ar	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	15,38	0,80	15,00	0,22	21,43	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,19	0,00	0,00	11,76	0,01	20,00	0,83
<i>Ranunculus muricatus</i>	Ranúnculo	I	hb	0,85	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	1,60	0,00	0,00
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	4,27	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,07	16,67	0,01	0,00	0,00	14,29	1,99	11,76	1,60	0,00	0,00
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	I	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayán macho	N	arb	2,56	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ribes trilobum</i>	Parrilla, muhul	NE	arb	1,71	0,03	0,00	0,00	7,14	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	24,79	1,55	10,00	0,21	21,43	2,09	0,00	0,00	50,00	0,03	23,81	3,80	0,00	0,00	29,41	0,03	53,33	1,79
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	11,97	2,21	10,00	2,60	17,86	2,30	0,00	0,00	16,67	0,37	19,05	6,64	14,29	0,01	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	hb	13,68	1,32	5,00	0,21	3,57	0,09	0,00	0,00	33,33	3,70	0,00	0,00	14,29	0,01	47,06	5,26	20,00	2,81
<i>Rumex crispus</i>	Capachos	I	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Salpiglossis sinuata</i>	Pancita de burro	N	hb	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	hb	13,68	0,23	15,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,01	14,29	0,87	0,00	0,00	17,65	0,01	40,00	0,26
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	hb	18,80	0,34	15,00	0,63	50,00	0,61	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	13,33	0,47
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	14,53	1,49	10,00	0,01	21,43	2,85	0,00	0,00	83,33	4,09	14,29	1,30	0,00	0,00	5,88	0,23	0,00	0,00
<i>Senna stipulacea</i>	Quebracho	NE	arb	4,27	0,00	5,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Sherardia arvensis</i>	Raspilla	I	hb	5,13	0,14	5,00	0,00	3,57	0,17	0,00	0,00	16,67	0,74	4,76	0,00	14,29	0,66	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	I	hb	3,42	0,25	0,00	0,00	3,57	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,34	14,29	0,01	5,88	0,91	0,00	0,00
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	N	hb	1,71	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,23	0,00	0,00
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	NE	hb	1,71	0,17	0,00	0,00	7,14	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	hb	0,85	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	arb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stachys gilliesii</i>	Hierba santa	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Stachys sericea</i>	Hierba santa	NE	hb	0,85	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,46	0,00	0,00
	Hierba de la piña	N	hb	1,71	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Stenandrium dulce</i>	Calahuala	N	he	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Synammia feuillei</i>	Calahuala	N	he	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	9,40	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,07	33,33	1,48	4,76	0,52	28,57	2,66	29,41	5,48	0,00	0,00
<i>Teline monspessulana</i>	Retanilla	I	arb	0,85	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,80	0,00	0,00
<i>Tetilla hydrocotylifolia</i>	Guatita	NE	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Teucrium bicolor</i>	Oreganillo	NE	arb	1,71	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tolpis barbata</i>	Chicoria andaluza	I	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	NE	arb	4,27	0,29	0,00	0,00	10,71	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,82
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trebol	I	hb	7,69	0,36	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	1,55	0,00	0,00	17,65	0,24	6,67	0,47
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	hb	11,97	0,45	10,00	1,04	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,01	0,00	0,00	35,29	1,38	20,00	0,94
<i>Trifolium dubium</i>	Trébol	I	hb	5,13	0,36	0,00	0,00	14,29	0,85	0,00	0,00	16,67	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,23
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	1,71	0,25	0,00	0,00	3,57	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,47
<i>Trifolium sp</i>	Trébol	-	hb	1,71	0,14	5,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Trifolium subterraneum</i>	Trebol subterraneo	I	hb	1,71	0,25	0,00	0,00	3,57	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,46	0,00	0,00
<i>Tristerix sp</i>	Quintral	N	p	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	soldadito	NE	hb	10,26	0,31	5,00	0,83	10,71	0,01	0,00	0,00	16,67	0,01	4,76	0,00	0,00	0,00	23,53	0,02	13,33	1,64
<i>Tropaeolum sp</i>	soldadito	NE	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tweedia birostrata</i>	Zahumerio	NE	t	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Uncinia erinacea</i>	Quinquin	NE	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	0,00
<i>Uncinia sp</i>	Quinquin	N	hb	3,42	0,57	0,00	0,00	14,29	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común			AI		BEA		BN		C		FA		M		P		PA		PF	
		O	HC	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Vaccinium sp</i>	Arandano	I	arb	0,85	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vachellia caven</i>	espino	N	ar	47,86	6,54	30,00	0,75	42,86	8,81	0,00	0,00	100	14,07	42,86	6,99	42,86	0,04	70,59	8,22	46,67	2,83
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	hb	2,56	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,01	14,29	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	hb	2,56	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00
<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	N	hb	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	hb	3,42	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,87	14,29	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vestia foetida</i>	chuplin - huevil	NE	arb	0,85	0,03	0,00	0,00	3,57	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vicia benghalensis</i>	Arvejilla	I	hb	1,71	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,46	0,00	0,00
<i>Vicia sativa</i>	Veza, arveja	I	hb	1,71	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	0,23	6,67	0,70
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	I	T	7,69	1,09	5,00	0,00	3,57	0,00	66,67	44,09	33,33	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,64
<i>Vulpia bromoides</i>	Vulpia	I	hb	5,98	1,09	5,00	2,29	0,00	0,00	33,33	10,58	0,00	0,00	9,52	1,38	0,00	0,00	5,88	0,91	13,33	2,34

Fuente: Elaboración propi

Tabla 20. Frecuencia y abundancia relativa de especies para formaciones vegetacionales de bosque y matorral nativo¹⁰

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo común	I	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo	I	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Acaena argenta</i>	Trun	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	11,81	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Acaena pinatifida</i>	Trun	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Acrisione denticulata</i>	Palo de Yegua	N	arb	50,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	N	he	25,00	0,02	18,18	0,71	80,00	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum</i>	Palito negro	N	he	25,00	0,02	54,55	2,37	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Adiantum sulphureum</i>	Palito negro	N	he	0,00	0,00	9,09	0,00	60,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aira caryophyllea</i>	Heno de Castilla	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	100	10,28
<i>Alisma lanceolatum</i>	Llantén de agua	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alonsoa meridionalis</i>	Ajicillo	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,26	0,00	0,00
<i>Alstroemeria sp</i>	Alstroemeria	N	hb	0,00	0,00	36,36	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Amaranthus hybridus</i>	bledo - penacho	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	I	hb	0,00	0,00	36,36	0,25	0,00	0,00	22,22	0,42	0,00	0,00	64,29	6,05	25,00	0,02
<i>Anemone multifida</i>	Centella	N	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anthemis arvensis</i>	Manzanillón	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Arachnitis uniflora</i>	Flor de la araña	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	arb	75,00	5,29	9,09	0,01	40,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	1,78	0,00	0,00
<i>Avena barbata</i>	Avena	I	hb	0,00	0,00	9,09	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	NE	arb	25,00	2,63	9,09	0,01	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén - chin chin	NE	arb	100,0	3,43	27,27	0,84	60,00	1,44	0,00	0,00	100,0	10,40	64,29	3,80	0,00	0,00
<i>Azara petiolaris</i>	Lilén - Maqui blanco	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Azara serrata</i>	Corcolén - chin chin	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Baccharis glutinosa</i>	chilca	N	hb	0,00	0,00	18,18	0,47	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰ Donde las BN-1 corresponde a "Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*"; BN-2 a "Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas"; BN-3 a Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crynodendron patagua* y/o *Mirtaceas*; BN-4 a "Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*"; BN-5 a "Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas"; M-1 a "Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos"; y M-2 a "Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*".

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,03	0,00	0,00
<i>Baccharis obovata</i>	vautro	N	arb	25,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Bartsia trixago</i>	Belardia	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Berberis chilensis</i>	Michay	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temú	NE	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	N	T	25,00	0,03	36,36	3,20	80,00	0,05	11,11	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Brassica rapa</i>	Rabano silvestre	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Briza maxima</i>	Bolitas del toro	I	hb	0,00	0,00	45,45	1,67	0,00	0,00	22,22	1,87	0,00	0,00	14,29	1,76	50,00	2,57
<i>Briza minor</i>	Tembladera	I	hb	0,00	0,00	18,18	0,24	0,00	0,00	44,44	1,45	0,00	0,00	7,14	0,25	25,00	1,71
<i>Bromus berterianus</i>	Espiguilla de burro	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,86
<i>Bromus hordeaceus</i>	barbas de macho	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bromus rigidus</i>	Temblerrilla	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	6,00
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>corymbosa</i>	Capachito	NE	hb	0,00	0,00	18,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Calceolaria dentata</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>dentata</i>	Capachito	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100	3,01	71,43	2,05	0,00	0,00
<i>Cardamine hirsuta</i>	Berro picante	I	hb	25,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	I	hb	25,00	0,02	36,36	0,72	0,00	0,00	44,44	2,49	50,00	0,06	35,71	3,52	0,00	0,00
<i>Carex macloviana</i>	Quinquín	N	hb	25,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carex phalaroides</i>	Quinquín	N	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carex phleoides</i>	Quinquín	N	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Carex sp</i>	Junquillo	-	hb	25,00	3,01	9,09	0,24	20,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Carex trichocarpa</i>	Quinquín	NE	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	20,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	Cachanlagua	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	N	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chiropetalum tricuspidatum</i>	Ventosiella	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,83	20,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea aff. galeata</i>	Orquidea	NE	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea galeata</i>	Orquidea	NE	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Chloraea gaviu</i>	Orquidea	NE	hb	25,00	0,02	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea multiflora</i>	Orquidea	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Chloraea sp</i>	Orquidea	N	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	20,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Chusquea quila</i>	Quila	NE	hb	25,00	5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cissus striata</i>	Pilpil Voqui	N	T	25,00	0,03	27,27	0,01	60,00	0,02	0,00	0,00	100,0	0,12	35,71	0,03	0,00	0,00
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	N	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Colliguaja dombeyana</i>	Colliguay	NE	arb	25,00	0,02	36,36	1,07	60,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	4,40	0,00	0,00
<i>Collomia biflora</i>	Colomia roja	N	hb	25,00	0,02	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Conanthera bifolia</i>	Viudita, Nao	NE	hb	0,00	0,00	18,18	0,01	0,00	0,00	11,11	0,00	50,00	0,06	28,57	0,02	0,00	0,00
<i>Conanthera campanulata</i>	Nao	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Convolvulus hermanniae</i>	Campanita blanca	N	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,87
<i>Crepis capillaris</i>	Falsa achicoria	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	NE	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	ar	100,0	20,29	63,64	10,53	100,0	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	4,29	0,00	0,00
<i>Cynosurus echinatus</i>	Cola de perro	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,62	0,00	0,00	7,14	0,50	0,00	0,00
<i>Dichondra sericea</i>	Dichondra	N	hb	0,00	0,00	27,27	0,25	0,00	0,00	11,11	0,41	50,00	5,91	14,29	0,26	25,00	1,71
<i>Dioscorea humifusa</i>	Huanqui	NE	T	25,00	0,02	45,45	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,26	0,00	0,00
<i>Diplolepis pachyphylla</i>	Pahuel dum	N	T	50,00	0,03	9,09	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Drimys winteri</i>	Canelo. Foye	N	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eclipta prostrata</i>	Clavel de pozo	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Equisetum bogotense</i>	Limpiaplata	N	he	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	2,57
<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eryngium rostratum</i>	Cardilla	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	NE	arb	50,00	3,38	63,64	2,27	40,00	1,44	0,00	0,00	50,00	0,06	85,71	4,07	0,00	0,00
<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	I	ar	25,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	2,41	25,00	0,02
<i>Eupatorium glechonophyllum</i>	Barba de viejo	N	arb	50,00	2,64	18,18	0,01	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	0,90	0,00	0,00
<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	I	hb	0,00	0,00	27,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Euphorbia portulacoides</i>	Pichoga grande	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Festuca arundinacea</i>	Festuca	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Galium aparine</i>	Amor del hortelano	I	hb	0,00	0,00	36,36	0,48	0,00	0,00	33,33	0,63	0,00	0,00	7,14	0,25	0,00	0,00
<i>Galium hypocarpium</i>	Relbún	N	hb	50,00	0,77	9,09	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,26	0,00	0,00
<i>Gamochaeta americana</i>	Pasto de la diuca	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	2,01	0,00	0,00
<i>Gamochaeta chamissonis</i>	Pasto de la diuca	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gavilea araucana</i>	Orquidea	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Gavilea longibracteata</i>	Orquidea	NE	hb	25,00	0,02	9,09	0,00	20,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geranium dissectum</i>	core core	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geranium purpureum</i>	Hierba de Roberto	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Geranium robertianum</i>	Hierba de Roberto	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Helenium aromaticum</i>	Manzanilla del campo	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	1,01	0,00	0,00
<i>Hordeum murinum</i>	Barbas de macho	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	11,11	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	15,55	50,00	11,81	14,29	0,76	25,00	15,00
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Juncus acuminatus</i>	Junquillo	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Juncus bufonius</i>	Junquillo	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1,71
<i>Juncus effusus</i>	Junco	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kageneckia oblonga</i>	Bollén	NE	ar	50,00	2,64	45,45	6,98	80,00	1,45	0,00	0,00	50,00	0,06	42,86	0,78	0,00	0,00
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,21	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Lactuca virosa</i>	Lechuga silvestre	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lardizabala biternata</i>	Coguillera	NE	T	50,00	2,66	0,00	0,00	80,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Leontodon saxatilis</i>	Chinilla	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	1,04	0,00	0,00	7,14	0,76	75,00	27,00
<i>Lepidium cf. bonariense</i>	Hierba del tapón	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Linum bienne</i>	Lino, Linaza	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Linum chamissonis</i>	Ñancolahun	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	ar	75,00	6,01	63,64	10,29	40,00	3,06	0,00	0,00	50,00	10,34	85,71	4,57	0,00	0,00
<i>Loasa triloba</i>	Ortiga caballuna	NE	hb	25,00	0,75	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	7,77	0,00	0,00	7,14	1,01	0,00	0,00
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radál	N	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	ar	75,00	0,08	9,09	0,00	80,00	3,07	0,00	0,00	50,00	0,06	57,14	0,30	0,00	0,00
<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,88	0,00	0,00
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lupino	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Margyricarpus pinnatus</i>	Hierba de la perlita	N	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Marrubium vulgare</i>	Menta cuyana	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	ar	25,00	0,02	45,45	3,56	40,00	0,03	0,00	0,00	50,00	10,34	64,29	2,06	25,00	0,02
<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputra	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Melica longiflora</i>	Melica	NE	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	3,28	0,00	0,00
<i>Mentha suaveolens</i>	Menta	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo, Voqui negro	N	arb	25,00	5,63	27,27	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	50,00	4,05	0,00	0,00
<i>Mutisia subulata fma. subulata</i>	Clavel del campo	NE	T	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	N	arb	0,00	0,00	18,18	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Myrceugenia exsucca</i>	Pitra	N	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	NE	ar	50,00	0,05	45,45	5,45	60,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,51	0,00	0,00
<i>Nassella sp</i>	Gramineas	-	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble Hualle	N	ar	100	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,34	14,29	0,26	0,00	0,00
<i>Nothoscordum gramineum</i>	Cebolla del monte	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Oenothera stricta</i>	Flor de San José	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71	0,03	0,00	0,00
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Asta de cabra	N	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	40,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	N	arb	0,00	0,00	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	1,89	0,00	0,00
<i>Oxalis arenaria</i>	culle colorado	NE	hb	25,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Oxalis micrantha</i>	Vinagrillo	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oxalis rosea</i>	Vinagrillo	NE	hb	0,00	0,00	27,27	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oxalis sp</i>	Vinagrillo	-	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pasithea caerulea</i>	Azulillo	N	hb	25,00	0,02	27,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,26	0,00	0,00
<i>Petrorhagia dubia</i>	Hairy pink	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	ar	75,00	0,80	100,0	19,17	100,0	11,35	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Phacelia secunda</i>	flor de la cuncuna	N	hb	0,00	0,00	27,27	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pinus pinaster</i>	Pino marítimo	I	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	ar	50,00	2,64	18,18	0,84	20,00	1,42	11,11	1,55	100,0	3,01	71,43	3,43	25,00	3,00
<i>Piptochaetium sp</i>	Gramineas	N	hb	0,00	0,00	27,27	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14	11,07	0,00	0,00
<i>Plantago firma</i>	Llantén chileno	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	22,22	0,01	0,00	0,00	7,14	0,25	0,00	0,00
<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	4,03	0,00	0,00
<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	I	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca	NE	T	75,00	0,05	9,09	0,00	80,00	1,45	0,00	0,00	50,00	0,06	21,43	0,02	0,00	0,00
<i>Prunus sp</i>	-	I	ar	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pseudognaphalium cheiranthifolium</i>	Te de burro	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pseudognaphalium sp</i>	Te de burro	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,76	0,00	0,00
<i>Puya chilensis</i>	chagual	NE	s	0,00	0,00	27,27	0,01	20,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00
<i>Quercus robur</i>	Roble	I	ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	ar	50,00	8,26	18,18	1,06	20,00	0,01	0,00	0,00	50,00	22,15	28,57	0,27	0,00	0,00
<i>Ranunculus muricatus</i>	Ranúnculo	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rhaphitamnus spinosus</i>	Arrayán macho	N	arb	25,00	0,02	0,00	0,00	20,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ribes trilobum</i>	Parrilla, muhul	NE	arb	25,00	0,03	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta, Coral	I	arb	0,00	0,00	27,27	1,07	20,00	0,01	22,22	4,15	50,00	0,06	21,43	4,66	0,00	0,00
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	arb	0,00	0,00	18,18	2,60	40,00	1,43	11,11	2,59	0,00	0,00	14,29	5,29	25,00	0,02

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Rumex crispus</i>	Capachos	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
<i>Rumex pulcher</i>	Romaza	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Salpiglossis sinuata</i>	Pancita de burro	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00
<i>Sanguisorba minor</i>	Pimpinela menor	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	1,26	0,00	0,00
<i>Sanicula crassicaulis</i>	Pata de león	N	hb	50,00	0,03	63,64	0,97	80,00	0,43	22,22	0,41	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	N	arb	0,00	0,00	54,55	3,80	0,00	0,00	22,22	3,63	0,00	0,00	21,43	1,90	0,00	0,00
<i>Senna stipulacea</i>	Quebracho	NE	arb	25,00	0,02	0,00	0,00	60,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sherardia arvensis</i>	Raspilla	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
<i>Silene gallica</i>	Calabacillo	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1,71
<i>Sisyrinchium striatum</i>	Maicillo	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Solenomelus pedunculatus</i>	Maicillo	NE	hb	0,00	0,00	9,09	1,18	20,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sonchus asper</i>	Ñilhue	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,25	0,00	0,00
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú	NE	arb	0,00	0,00	9,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stachys gilliesii</i>	Hierba santa	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stachys sericea</i>	Hierba santa	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Stenandrium dulce</i>	Hierba de la piña	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Synammia feuillei</i>	Calahuala	N	he	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	I	hb	0,00	0,00	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Teline monspessulana</i>	Retanilla	I	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tetilla hydrocotylifolia</i>	Guatita	NE	hb	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Teucrium bicolor</i>	Oreganillo	NE	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	0,89	0,00	0,00
<i>Tolpis barbata</i>	Chicoria andaluza	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Trevoa quinquenervia</i>	Tralhuen	NE	arb	0,00	0,00	18,18	1,65	0,00	0,00	11,11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trebol	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,21	0,00	0,00	14,29	1,01	25,00	0,86
<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,21	0,00	0,00	14,29	0,01	0,00	0,00
<i>Trifolium dubium</i>	Trébol	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Trifolium sp</i>	Trébol	-	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Trifolium subterraneum</i>	Trebol subterraneo	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tristerix sp</i>	Quintral	N	p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tropaeolum leptophyllum</i>	soldadito	NE	hb	0,00	0,00	18,18	0,01	20,00	0,01	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,02
<i>Tropaeolum sp</i>	soldadito	NE	hb	25,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Tweedia birostrata</i>	Zahumerio	NE	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uncinia erinacea</i>	Quinquín	NE	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uncinia sp</i>	Quinquín	N	hb	0,00	0,00	9,09	0,01	40,00	7,91	11,11	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vaccinium sp</i>	Arandano	I	arb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vachellia caven</i>	espino	N	ar	0,00	0,00	54,55	3,80	20,00	0,01	100,0	26,54	0,00	0,00	28,57	3,17	100,0	23,14

Nombre Científico	Nombre común	O	HC	BN-1		BN-2		BN-3		BN-4		BN-5		M - 1		M - 2	
				F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A	F	A
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba del paño	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Verbascum virgatum</i>	Mitrún	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,01	0,00	0,00
<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	N	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	No me olvides	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vestia foetida</i>	chuplin - huevil	NE	arb	0,00	0,00	9,09	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vicia benghalensis</i>	Arvejilla	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vicia sativa</i>	Veza, arveja	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	I	T	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	11,11	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vulpia bromoides</i>	Vulpia	I	hb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,86

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Densidad de árboles para formaciones de bosque y matorral nativo¹¹.

Especie	Nombre común	O	BN-1			BN-2			BN-3			BN-4			BN-5			M - 1			M - 2		
			B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	Temu	NE	0	0	0	0	0	0	0	60	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Crinodendron patagua</i>	Patagua	NE	0	0	0	0	0	0	0	160	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	NE	425	550	250	444	167	33	272	260	340	0	0	0	0	0	0	75	163	0	0	0	0
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	N	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucaliptus	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	50	25	50	0
<i>Kageneckia oblonga</i>	Boyén	NE	25	50	0	178	56	83	30	80	0	0	0	0	0	0	0	150	88	0	0	0	0
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	NE	350	50	25	56	400	58	40	20	160	0	0	0	500	0	0	50	175	0	0	0	0
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	N	25	25	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
<i>Luma chequen</i>	Chequén	NE	0	0	0	0	0	0	0	60	80	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	125	0	0	78	78	22	120	0	0	0	0	0	700	100	0	238	113	25	0	25	0

¹¹ Donde "O" corresponde a origen fitogeográfico con "I" equivalente a especies introducidas; "N" a especies nativas y "NE" a especies nativas endémicas; las BN-1 corresponde a "Bosque caducifolio denso a poco denso de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*"; BN-2 a "Bosque esclerófilo claro a muy denso de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con presencia ocasional de exóticas asilvestradas"; BN-3 a Bosque esclerófilo denso a muy denso de *Cryptocarya alba* con *Crinodendron patagua* y/o Mirtaceas; BN-4 a "Bosque nativo claro a poco denso de *Vachellia caven*"; BN-5 a "Regeneración clara a poco densa de bosque esclerófilo de *Cryptocarya alba* y *Lithraea caustica* con exóticas asilvestradas"; M-1 a "Matorral esclerófilo muy claro a poco denso con regeneración de árboles nativos y/o exóticos"; y M-2 a "Matorral muy claro a poco denso con *Vachellia caven*"; "B" corresponde a brinjal (árboles menores a 1,5 m de altura); "L" a latizal (árboles de más de 1,5 m de altura y menos de 10 cm de DAP); y "F" a fustal (árboles de más de 10 cm de DAP).

Especie	Nombre común	O	BN-1			BN-2			BN-3			BN-4			BN-5			M - 1			M - 2		
			B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F	B	L	F
<i>Nothofagus obliqua</i>	Hualle	N	25	375	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	NE	25	0	25	111	156	24	27	80	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	0	0	100	0	0	11	0	0	80	0	0	122	200	200	0	100	100	25	0	75	0
<i>Populus nigra</i>	Álamo	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	N	0	0	75	100	0	11	20	0	0	0	0	0	0	1700	0	0	38	0	0	0	0
<i>Vachellia caven</i>	Espino	N	0	0	0	11	0	56	0	0	0	156	0	867	0	0	0	0	0	25	25	0	600
Total			1000	1050	650	978	856	299	649	740	1220	156	0	989	1400	2400	0	638	738	125	50	150	600

Fuente: Elaboración propia